

大学物理

量子物理

QUANTUM PHYSICS



前言

光的波动性

经典理论无法解释的实验

光电效应

康普顿效应

氢原子光谱

黑体辐射

光的粒子性

量子概念

光的波粒二象性

微观粒子的波粒二象性

能量量子化

隧道效应

能带结构特性

薛定谔方程

状态波函数

不确定性原理



目录

§ 2.1 黑体辐射和能量子假设

§ 2.2 光的粒子性

§ 2.3 康普顿效应

§ 2.4 氢原子光谱 玻尔的氢原子理论

§ 2.5 粒子的波动性与波函数

§ 2.6 不确定关系



SOLVAY CONFERENCE 1927

A. PICARD	E. HENRIOT	P. EHRENFEST	G. HERSEN	Th. DE DONDER	E. SCHRÖDINGER	E. VERSCHAFFELT	W. PAULI	W. HEISENBERG	R.H. FOWLER	L. BRÉLOUIN
P. DEBYE	M. KRUSSEN	W.L. BRAGG	H.A. KRAMERS	P.A.M. DIRAC	A.J.L. COMPTON	L. de BROGLIE	M. BORN	N. BOHR		
E. LANGMUIR	M. PLANCK	Amie CURIE	H.A. LORENTZ	A. EINSTEIN	P. LANGEVIN	Ch.E. GUYE	C.T.R. WILSON	O.W. RICHARDSON		

Absents : Sir W.H. BRAGG, H. DESLANDRES et E. VAN AJSEL



§ 2.1 黑体辐射和能量子假设 (Black-body radiation and quantum)

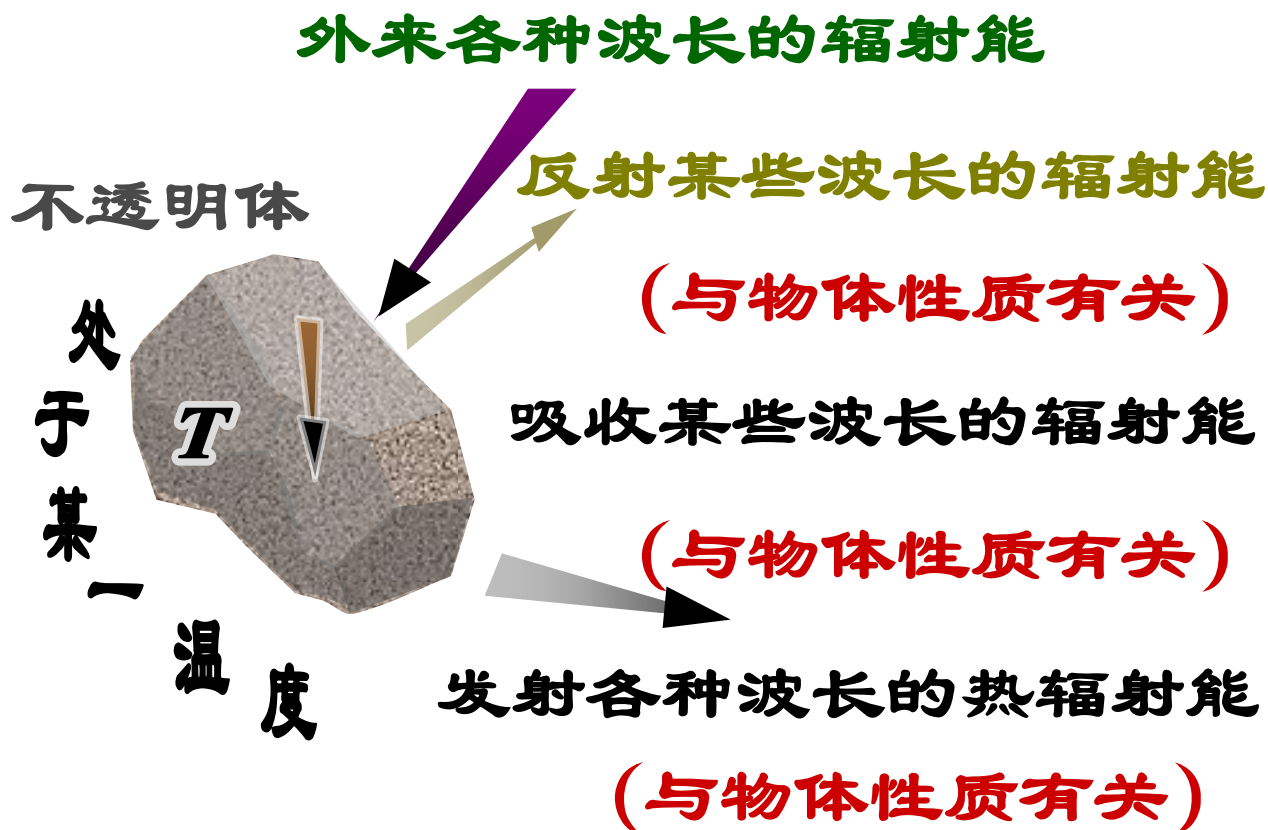


普朗克常数 $h = 6.62 \cdot 10^{-34} \text{W} \cdot \text{s}^2$

$$\varepsilon = h\nu$$



一、实际物体热辐射的复杂性



故一般物体的 $M_{\lambda}(T)$ 和 $M(T)$
研究显得较复杂。

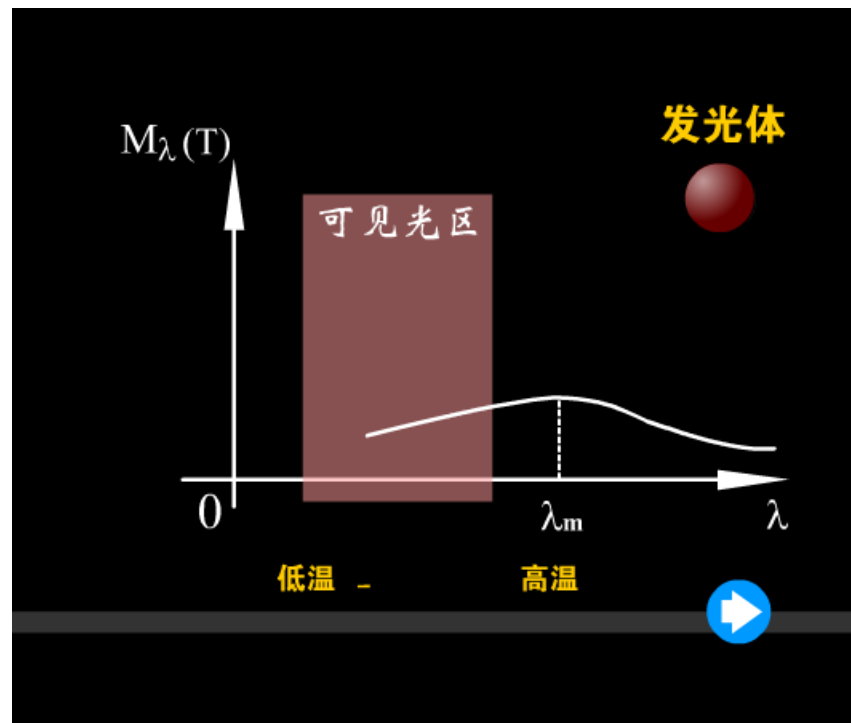
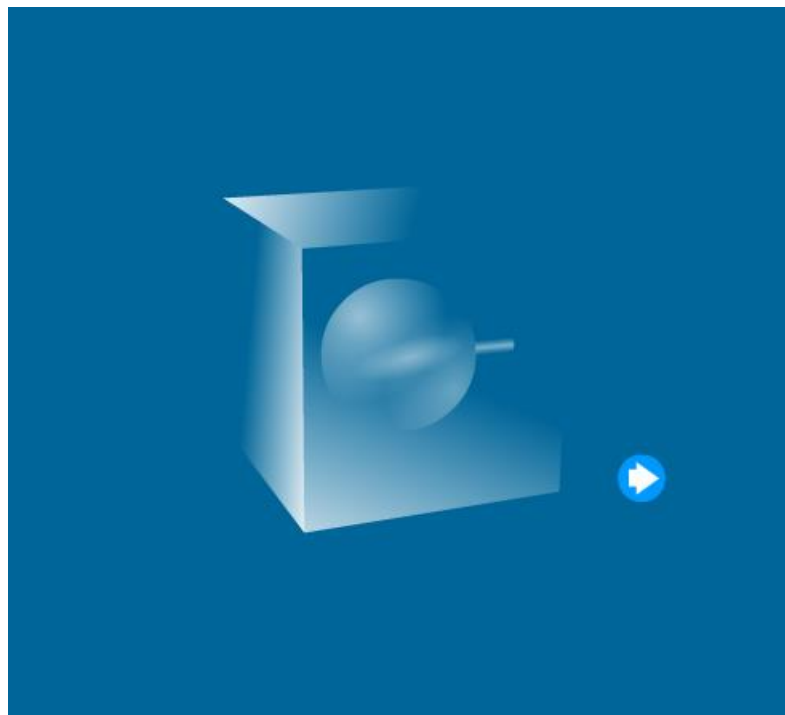
基尔霍夫辐射定律
同温各种物体
对同一波长辐射能的
 $\frac{\text{单色辐出度}}{\text{单色吸收比}}$ 比值相同
而且都等于一个同温的
“黑体”对同一波长辐射
能的单色发射本领。

什么是黑体？



二、黑体辐射

1. 黑体 任何温度下，全部吸收任何波长的辐射的物体。



- 1) 每一条曲线都有一个极大值。
- 2) 随着温度的升高，黑体的单色辐出度迅速增大，并且曲线的极大值逐渐向短波方向移动。



如何从理论上推导出符合实验结果的函数表达式就成为当时物理学中引人注目的问题之一。

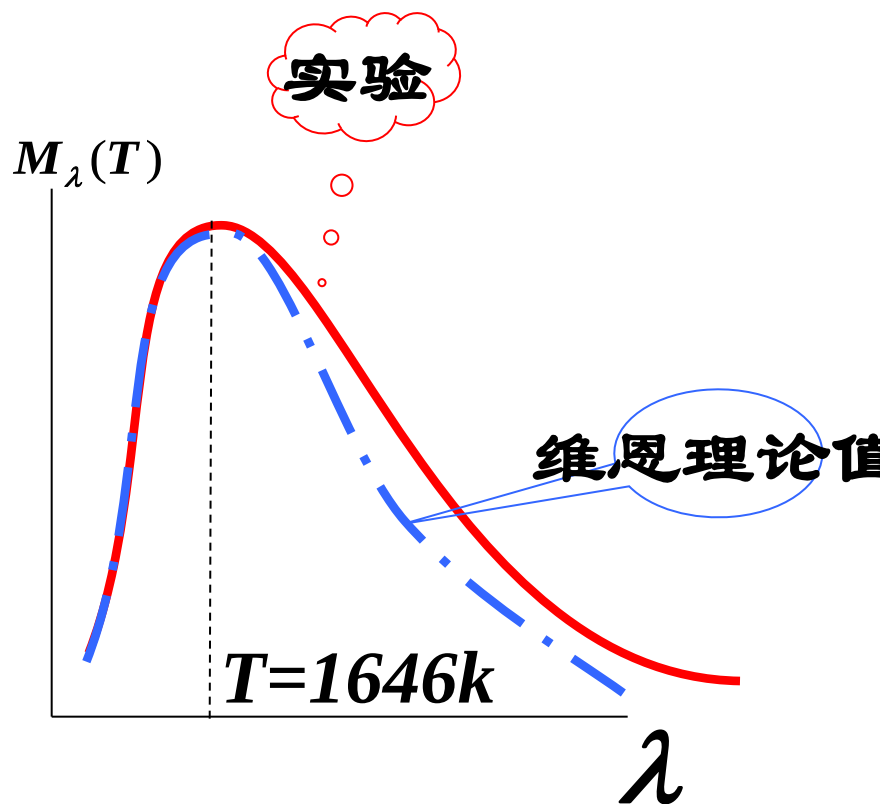
- 维恩根据经典热力学得出一个半经验公式：**维恩公式**

$$M_{\lambda}(T) = \frac{c_1}{\lambda^5} e^{-\frac{c_2}{\lambda T}}$$

$$c_1 = 3.70 \times 10^{-16} \text{焦耳} \cdot \text{米}^2 / \text{秒}$$

$$c_2 = 1.43 \times 10^{-2} \text{米} \cdot \text{开}$$

维恩公式在短波部分与实验结果吻合得很好，但长波却不行。



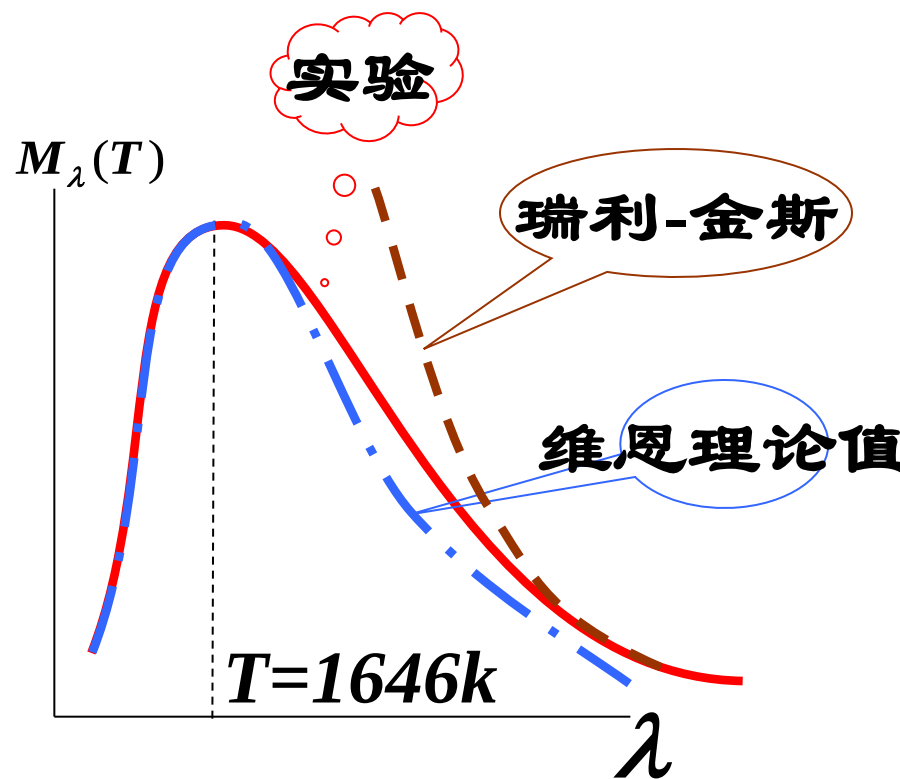


●● 瑞利和金斯用能量均分定理和电磁理论得出**瑞利-金斯公式**：

$$M_{\lambda}(T) = \frac{2\pi ckT}{\lambda^4}$$

瑞利—金斯公式在长波部分与实验结果比较吻合。但在紫外区算得单色辐出度为无穷大——所谓的“**紫外灾难**”。

利用经典理论无法解释黑体辐射现象。正如1900年开尔文指出的晴朗的物理学理论大厦上空，飞来“两朵乌云”之一，它动摇了经典物理的基础。





1900年德国物理学家普朗克，在维恩位移定律和瑞利—金斯公式之间用**内插法**建立一个普遍公式：

$$M_\nu(T) = \frac{2\pi\nu^2}{c^2} \frac{h\nu}{e^{h\nu/kT} - 1}$$

普朗克公式

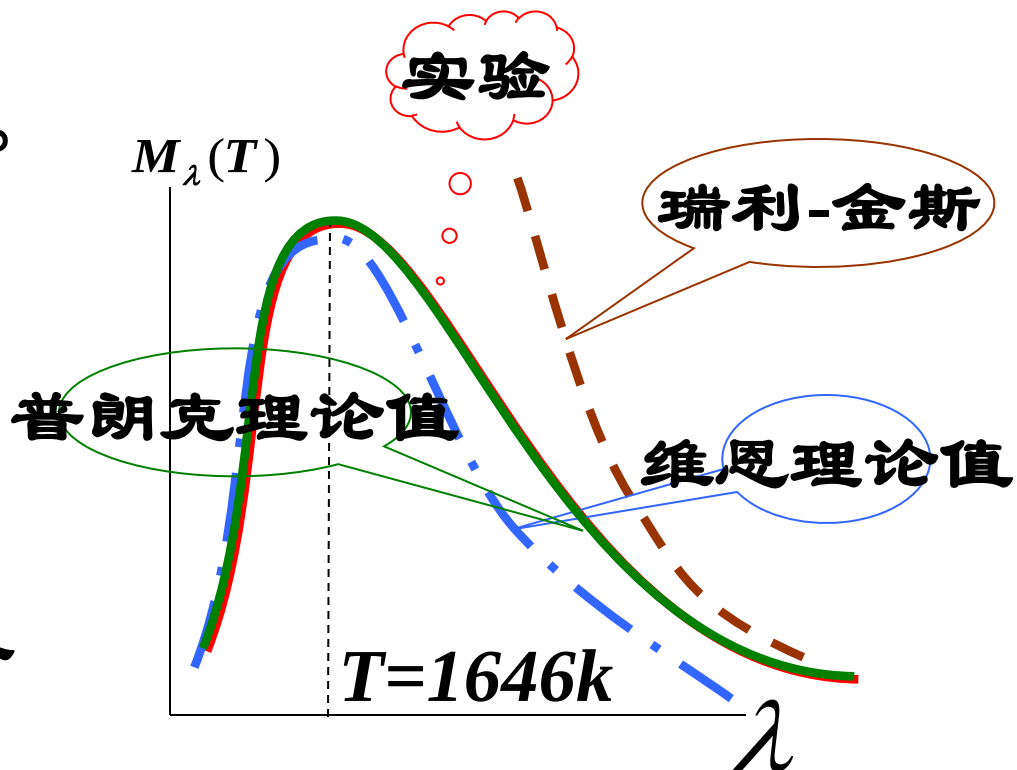
$$dE = M_\nu(T) d\nu$$

式中： k 为玻尔兹曼常数，
 h 称为普朗克常数。

写成波长形式：

$$M_\lambda(T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/\lambda kT} - 1}$$

这个公式与实验结果符合得相当好。





三、普朗克的能量量子假设

① 组成空腔壁中的分子或原子中电子可视为带电的一维**谐振子**。

② 这些谐振子和空腔中辐射场相互作用过程中吸收和发射的**能量是量子化**的，只能取一些分立值： ε ， 2ε ， $\dots n\varepsilon$

$$E = nh\nu, \quad (n=1,2,3\cdots)$$

③ 频率为 ν 的谐振子，吸收和发射的能量最小值称为**能量子**

$$\varepsilon = h\nu$$

普朗克常量 $h = 6.6260755 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$

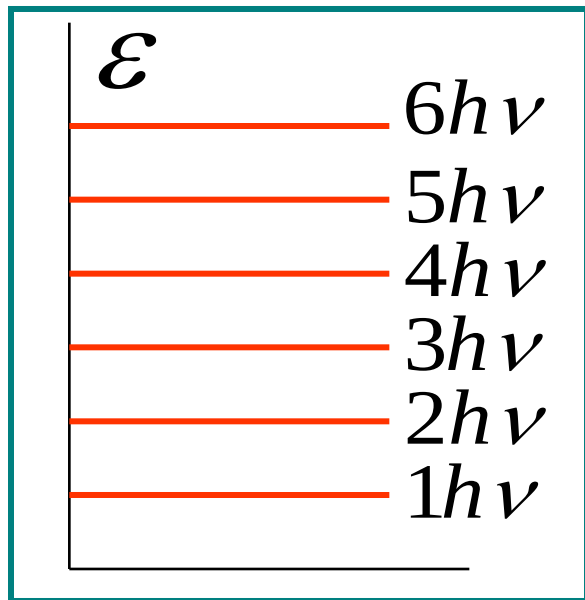


***能量是分立的，不是连续的。**

存在着能量的最小单元

(能量子 $\varepsilon = h\nu$);

*** 振子只能一份一份地按不连续方式辐射或吸收能量。**



不仅解决了黑体辐射理论的基本问题，而且揭示了有关辐射能量的量子性。



普朗克公式：
$$M_\nu(T) = \frac{2\pi\nu^2}{c^2} \frac{h\nu}{e^{h\nu/kT} - 1}$$

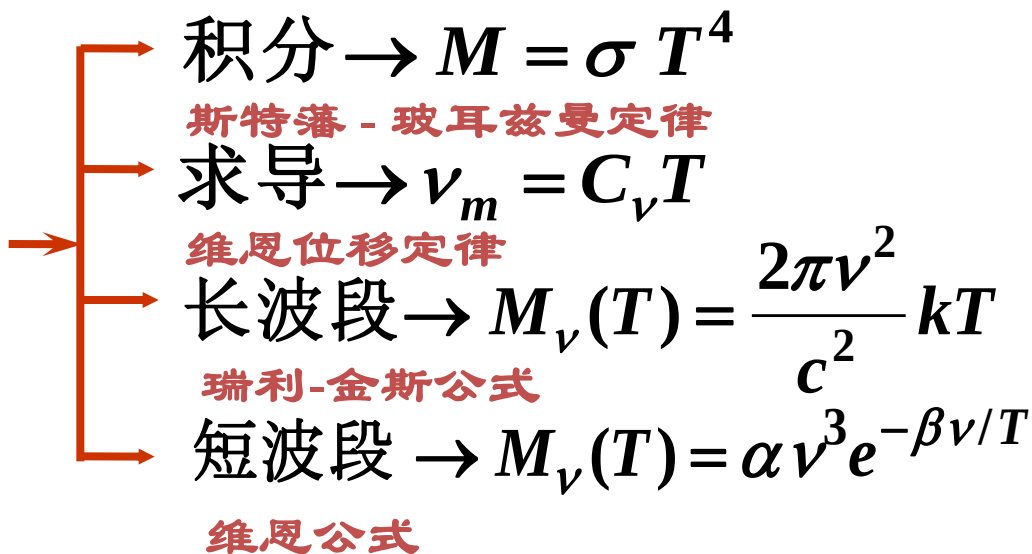
或
$$M_\lambda(T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/\lambda kT} - 1}$$

在所有波段里都与实验符合很好。

由普朗克公式可导出其他所有热辐射公式：

$$M_\nu(T) = \frac{2\pi h}{c^2} \frac{\nu^3}{e^{h\nu/kT} - 1}$$

普朗克公式





四、黑体辐射的两个定律:

1. 斯特藩-玻耳兹曼定律

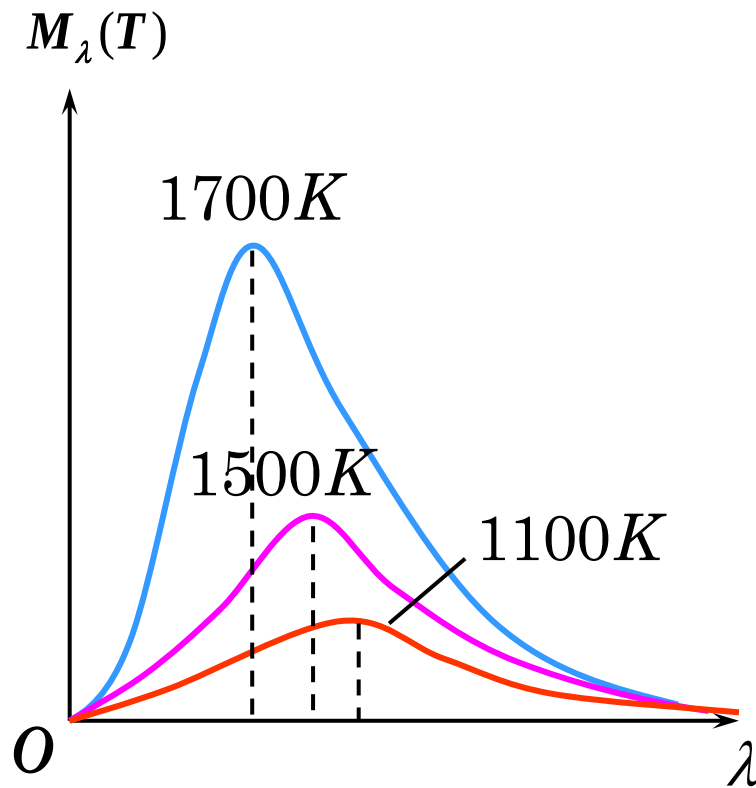
斯特藩—玻耳兹曼定律说明了黑体辐出度与温度的关系。

黑体辐出度 $M(T)$ 与绝对温度的四次方成正比。

$$M(T) = \sigma T^4$$

斯特藩常量: $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$

它说明: 对于黑体, 温度越高, 辐出度越大且随 T 增高而迅速增大。



2. 维恩位移定律

维恩位移定律表示了黑体单色辐出度最大值相对应的波长与温度的关系。

$$T\lambda_m = b \quad b = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$$

维恩位移公式指出：随着温度的升高，单色辐出度的峰值向短波方向移动。

例：（1）温度为室温（20° C）的黑体，其单色辐出度的峰值所对应的波长是多少？（2）辐出度是多少？

解：（1）由维恩位移定律 $T\lambda_m = b$

$$\lambda_m = \frac{b}{T} = \frac{2.898 \times 10^{-3}}{293} = 9890 \text{ nm}$$

（2）由斯特藩-玻耳兹曼定律 $M(T) = \sigma T^4$

$$M(T) = \sigma T^4 = 5.67 \times 10^{-8} \times (293)^4 = 4.17 \times 10^2 \text{ W/m}^2$$



§ 2.2 光的粒子性

Corpuscular properties of light

Einstein's Photoelectric Equation

The electron leaves the body with energy

$$\frac{1}{2}mv^2 = h\nu - P,$$

where h is Planck's constant,
 ν is the light frequency and
 P is the work the electron
has to do in leaving the body.

光是一种粒子 – 光量子

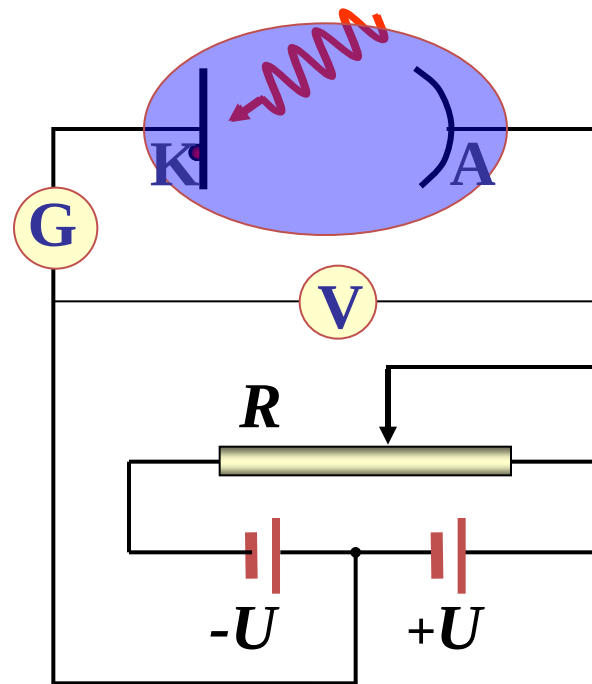


Albert Einstein, 1905

1. 光电效应

当光线照射在金属表面时，金属中有电子逸出的现象。逸出的电子称为**光电子**。光电子在电场的作用下从阴极飞向阳极，使闭合回路中有电流通过，这种电流称为**光电流**。

光电效应由德国物理学
赫兹于1887年发现。





1. 实验规律

(1) 存在饱和光电流 i_m

单位时间内从阴极逸出的**光电子数**与**入射光的强度**成正比。

(2) 存在截止电压 U_a

$$\frac{1}{2} m_e v_m^2 = |e U_a|$$

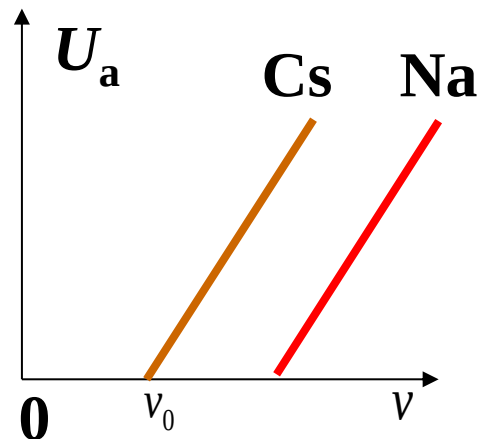
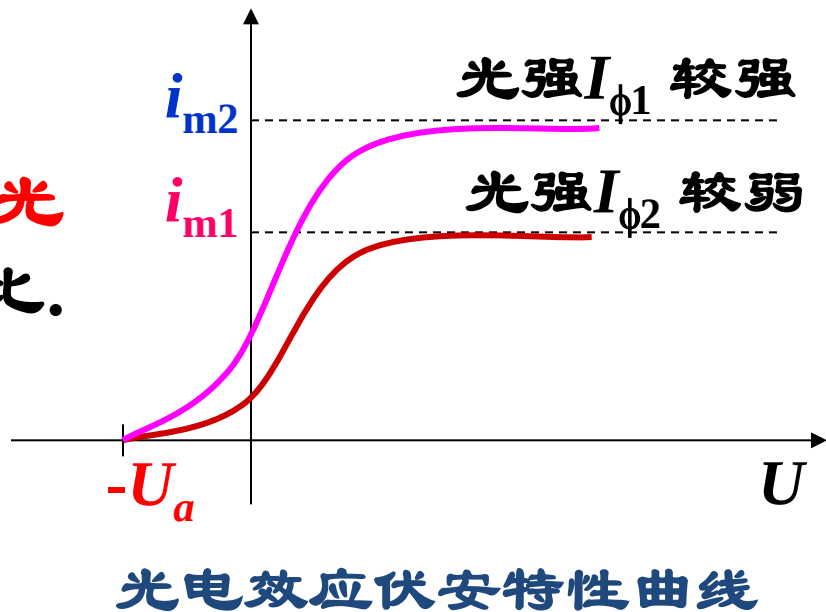
存在截止频率

截止电压与入射光的频率成线性关系。

$$|U_a| = K\nu - U_0$$

K : 普适常数, 与金属材料无关

U_0 : 同一金属材料是一个常量, 不同金属不同





$$\frac{1}{2}mv_m^2 = e|U_a| = e(K\nu - U_0) = eK\left(\nu - \frac{U_0}{K}\right)$$

$$\frac{1}{2}mv_m^2 \geq 0 \quad \nu \geq \frac{U_0}{K}$$

$$\nu_0 = \frac{U_0}{K}$$

ν_0 称为这种金属的**截止频率 (红限频率)**。

对于给定的金属，当照射光频率小于金属的红限频率，则无论光的强度如何，都不会产生光电效应。

(3) 光电效应的瞬时性

实验发现，无论光强如何微弱，从光照射到光电子出现延迟时间不超过 10^{-9} s 。

经典物理学所遇到的困难

经典电磁理论

1) 入射光的**光强**越大，
则从金属溢出的光电子
初动能就越大。

2) 金属中的电子可**连续**
不断地吸收光的能量，
不应存在截止频率。

3) 光波的能量分布在波
面上，阴极电子积累能
量克服逸出功需要一段
时间，**光电效应不可能**
瞬时发生！

实验事实

1) 光电子的**初动能**随入射
光的**频率线性增加**，而与
入射光的强度无关。

2) 当 $\nu < \nu_0$ 时无论光强多
强也不能产生光电效应。

3) 无论入射光的强度有
多弱，只要 $\nu > \nu_0$ ，光
电子会**立即**从金属表面
溢出。



2.光电效应的理论解释

爱因斯坦光子理论

光在空间传播时，也具有**粒子性**。一束光是一束以光速 c 运动的粒子流，这些粒子称为光量子（Light quantum），简称为光子(Photon)。每一个光子的能量就是 $\varepsilon = h\nu$ ，不同频率的光子具有不同的能量。

根据能量守恒与转换律：

$$h\nu = \frac{1}{2}mv_m^2 + A$$

A 为逸出功

或
$$\frac{1}{2}mv_m^2 = h\nu - A$$

爱因斯坦光电效应方程



对光电效应的解释

(1) 光电流随光强增加而增加

在频率相同时,

光强 $\propto$ 光子数 $N_\phi \propto$ 电子数 $N_e \propto$ 光电流

(2) 存在截止电压(红限频率)

$$\frac{1}{2} m v_m^2 = h\nu - A = h\left(\nu - \frac{A}{h}\right) \quad \nu_0 = \frac{A}{h}$$

$$\frac{1}{2} m v_m^2 = eK\nu - eU_0 = eK\left(\nu - \frac{U_0}{K}\right) = h(\nu - \nu_0)$$

$$\nu_0 = \frac{U_0}{K} = \frac{A}{h}$$

(3) 足够大光子的能量 $h\nu$, 能被电子立刻吸收



光电效应的应用

- 测量普朗克常数 h

1916年, **密立根** (R.A.Milikan) 做了精确的光电效应实验, 利用 $U_a - \nu$ 的直线斜率 K , 定出

$$h = 6.56 \times 10^{-34} \text{J.s.}$$

- 光电倍增管、闪光计数器、光控继电器都有着重要作用

爱因斯坦 (1879 — 1955) 由于对光电效应的理论解释和对理论物理学的贡献, 获得1921年诺贝尔物理学奖



例：当波长为 $3000\text{\AA}$ 的光照射在某金属表面时，
光电子的能量范围从0到 $4.0 \times 10^{-19}\text{J}$ 。

在做上述光电效应实验时截止电压为 $|U_a| = \underline{2.5}\text{V}$ ；

此金属的红限频率 $\nu_0 = \underline{4.0 \times 10^{14}}\text{Hz}$ 。

(普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34}\text{J s}$ ；

基本电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19}\text{C}$)

$$\frac{1}{2}mv_m^2 = eU_a \quad U_a = \frac{\frac{1}{2}mv_m^2}{e} = \frac{4.0 \times 10^{-19}\text{J}}{1.6 \times 10^{-19}\text{C}}$$

$$\frac{1}{2}mv_m^2 = h\nu - A \quad \text{光电效应方程}$$

$$A = h\frac{c}{\lambda} - \frac{1}{2}mv_m^2 \quad \text{红限频率:} \quad \nu_0 = \frac{A}{h}$$



例：钾的红限波长 $\lambda_0 = 6.2 \times 10^{-5} \text{ cm}$ ，求钾的逸出功。
在波长 $\lambda = 3.3 \times 10^{-5} \text{ cm}$ 的紫外光照射下，钾的截止电压为多少？

解 1)
$$A = h\nu_0 = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{6.2 \times 10^{-7}} = 3.21 \times 10^{-19} \text{ J}$$

2)
$$eU_a = \frac{1}{2} m v_m^2 \qquad \frac{1}{2} m v_m^2 = h\nu - A$$

$$U_a = \frac{h\nu - A}{e} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{1.6 \times 10^{-19} \times 3.3 \times 10^{-7}} - \frac{3.21 \times 10^{-19}}{1.6 \times 10^{-19}} = 1.77 \text{ V}$$



例：根据图示确定以下各量

(1) 钠的红限频率 ν_0

(2) 普朗克常数 h

(3) 钠的逸出功 A

解：(1) 求 ν_0

从图中得出

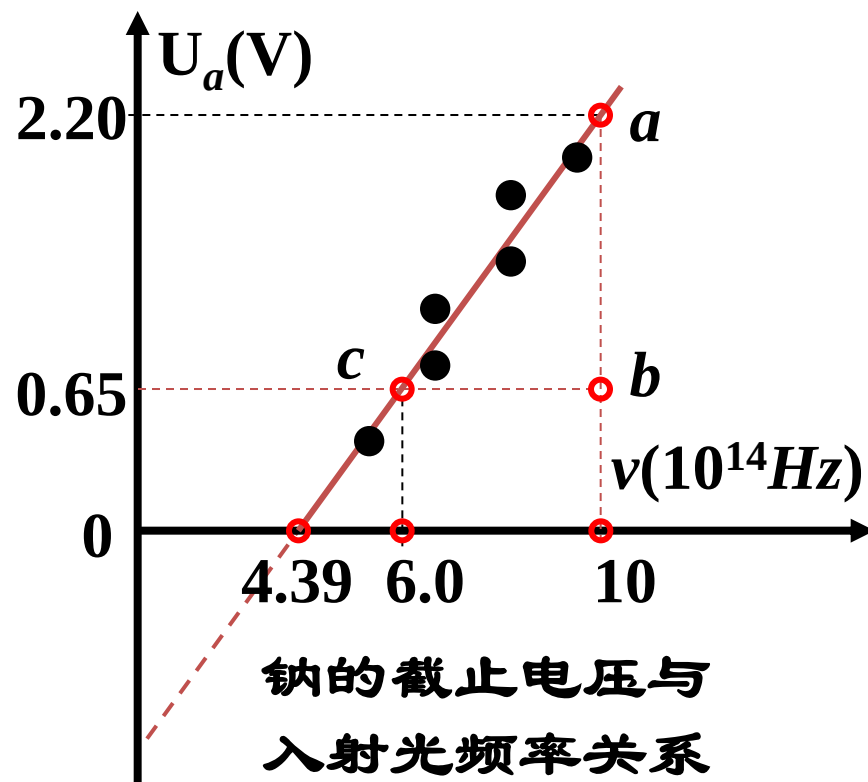
$$\nu_0 = 4.39 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

(2) 求 h

由爱因斯坦方程

$$\frac{1}{2} m v_m^2 = h\nu - A$$

其中 $\frac{1}{2} m v_m^2 = eU_a = h\nu - A$





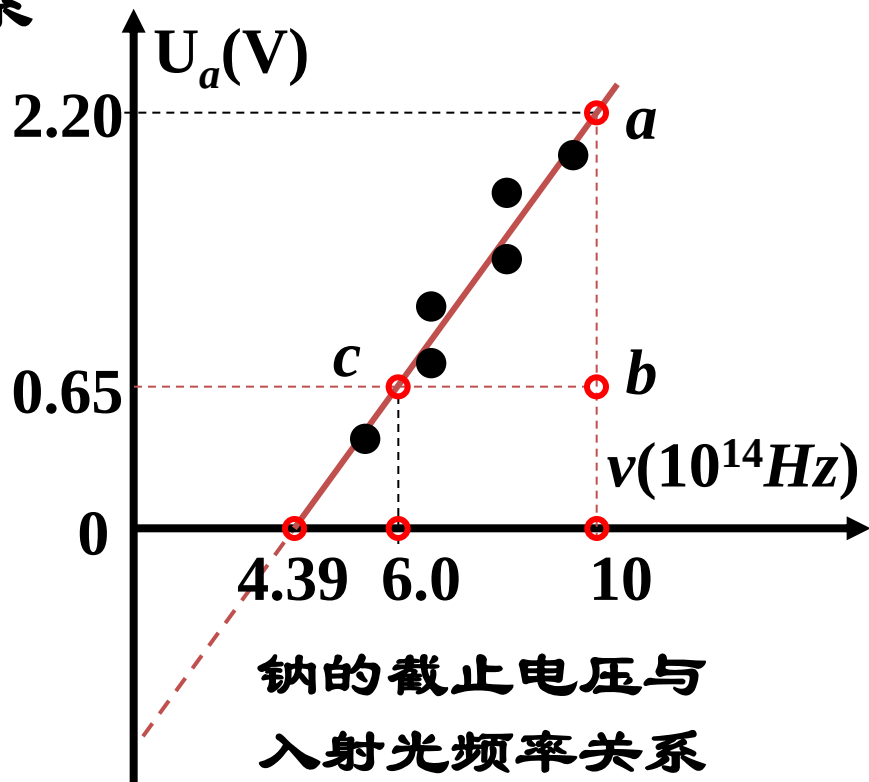
截止电压与入射光频率的关系

$$eU_a = h\nu - A$$

$$e \frac{dU_a}{d\nu} = h$$

从图中得出

$$\frac{dU_a}{d\nu} = \frac{ab}{bc} = 3.87 \times 10^{-15} \text{V} \cdot \text{s}$$



普朗克常数 $h = e \frac{dU_a}{d\nu} \approx 6.2 \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s}$

(3) 求A

钠的逸出功

$$\frac{1}{2} m v_m^2 = h\nu - A = h(\nu - \nu_0)$$

$$A = h\nu_0 = 2.72 \times 10^{-19} \text{J}$$



3.光的波粒二象性

描述光的波动性：**频率 ν** , **波长 λ**

描述光的粒子性：**能量 ε** , **动量 p**

光子的能量

$$\varepsilon = h\nu$$

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

光子无静质量 $m_0=0$

$$\varepsilon^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4$$

光子的动量

$$p = \frac{\varepsilon}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

光具有**波粒二象性**

$$\varepsilon = h\nu$$

$$p = \frac{h}{\lambda}$$



例： 红光波长： $\lambda_1 = 6000 \text{ \AA}$, X射线波长： $\lambda_2 = 1 \text{ \AA}$

求它们的光子的能量和动量。

$$\text{解： } E_1 = h\nu_1 = \frac{hc}{\lambda_1} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{6000 \times 10^{-10}} = 3.31 \times 10^{-19} \text{ J}$$

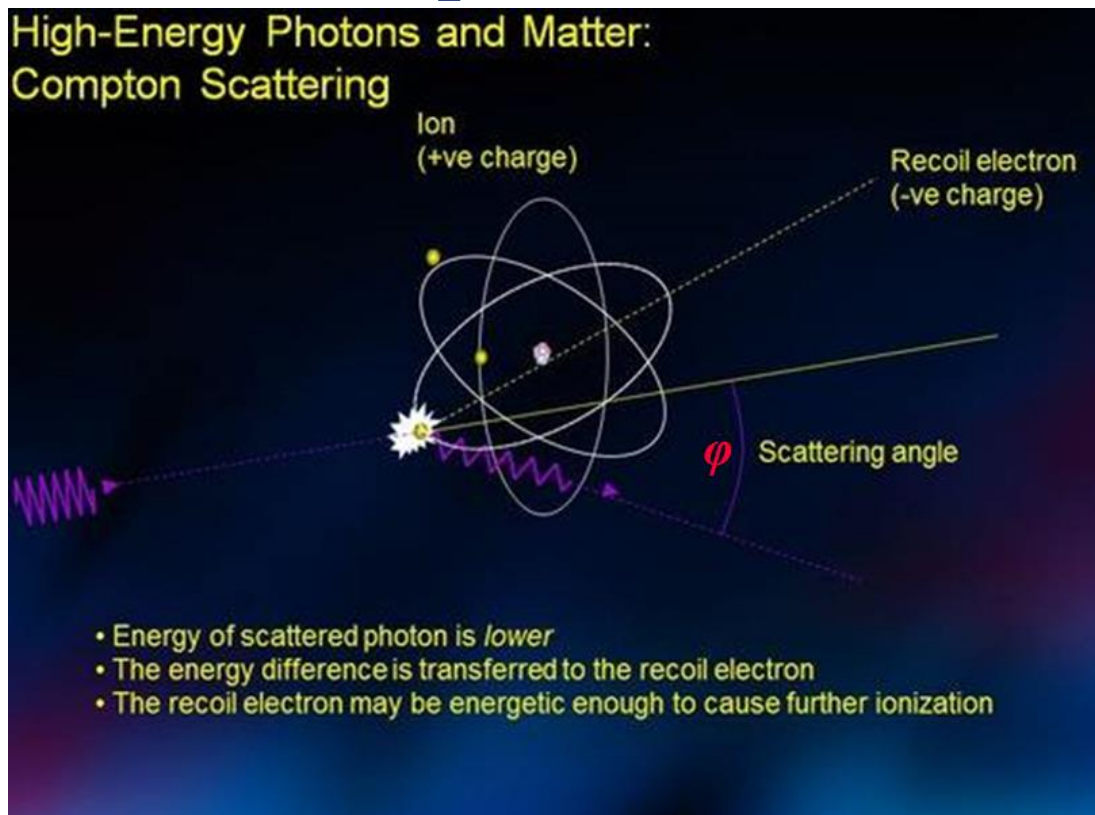
$$E_2 = h\nu_2 = \frac{hc}{\lambda_2} = 1.99 \times 10^{-15} \text{ J}$$

$$p_1 = \frac{h}{\lambda_1} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{6000 \times 10^{-10}} = 1.1 \times 10^{-27} \text{ kg} \cdot \text{m} / \text{s}$$

$$p_2 = \frac{h}{\lambda_2} = 6.63 \times 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m} / \text{s}$$

§ 2.3 康普顿效应

Compton effects



光在介质中与物质微粒相互作用,因而传播方向发生改变,这种现象叫做**光的散射**。



康普顿效应

1922—1923年,康普顿(Compton)研究了X射线被较轻物质(石墨、石蜡等)散射后X光的成分.发现除了有与原X射线相同波长的成分外, **还有波长较长的成分**, 其**波长的改变量与散射角有关**, 而与入射线波长和**散射物质都无关**。这种现象称为康普顿效应。

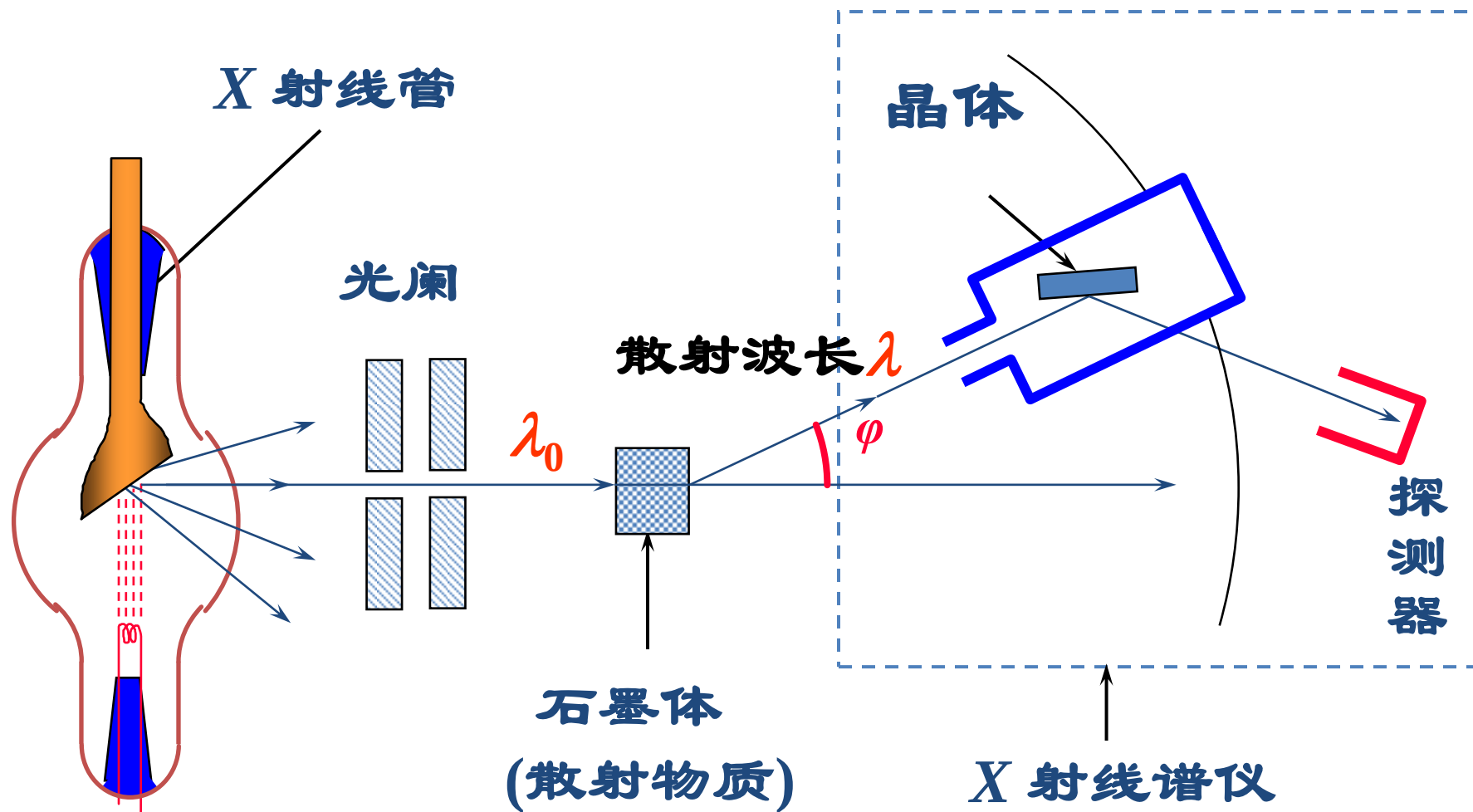


Stephen Deutch photo / Courtesy of AIP Niels Bohr Library

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \varphi)$$



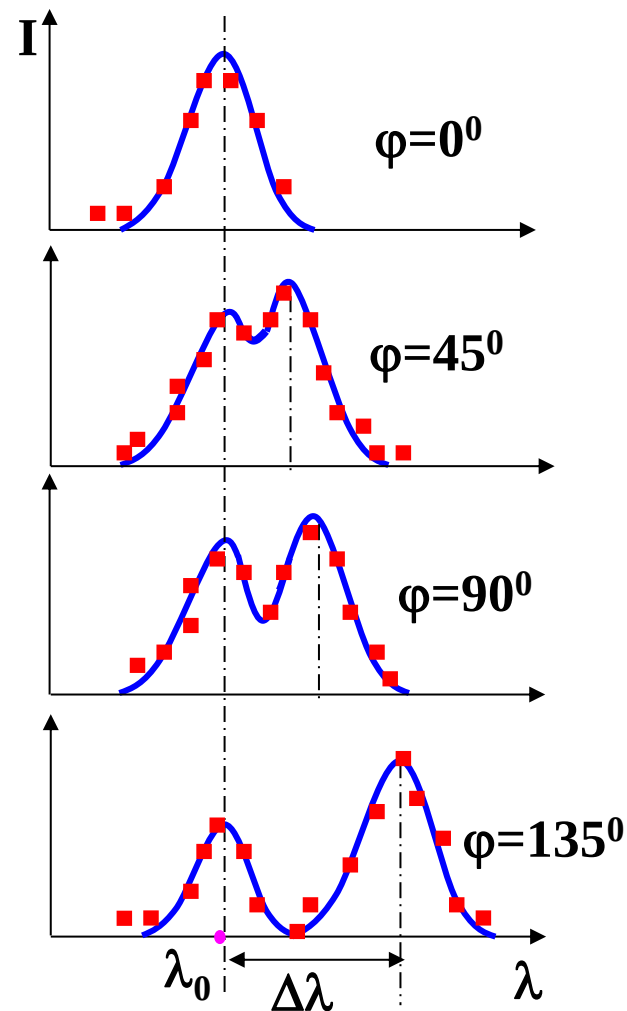
1. 康普顿散射的实验装置





实验规律

- (1) 散射X射线中除原波长 λ_0 外, 出现了波长 $\lambda > \lambda_0$ 的新散射波。
- (2) $\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0$, 新波长 λ 随散射角 φ 的增大而增大。
- (3) 不同元素的散射物质, 在同一散射角下波长改变 $\Delta\lambda$ 相同, 波长为 λ 的散射光强度随散射物原子序数的增加而减小。





经典电磁理论无法解释：

根据经典电磁波理论，当电磁波通过物质时，物质中带电粒子将作受迫振动，其频率等于入射光频率，所以它所发射的**散射光频率应等于入射光频率**。所以波长也不会改变。

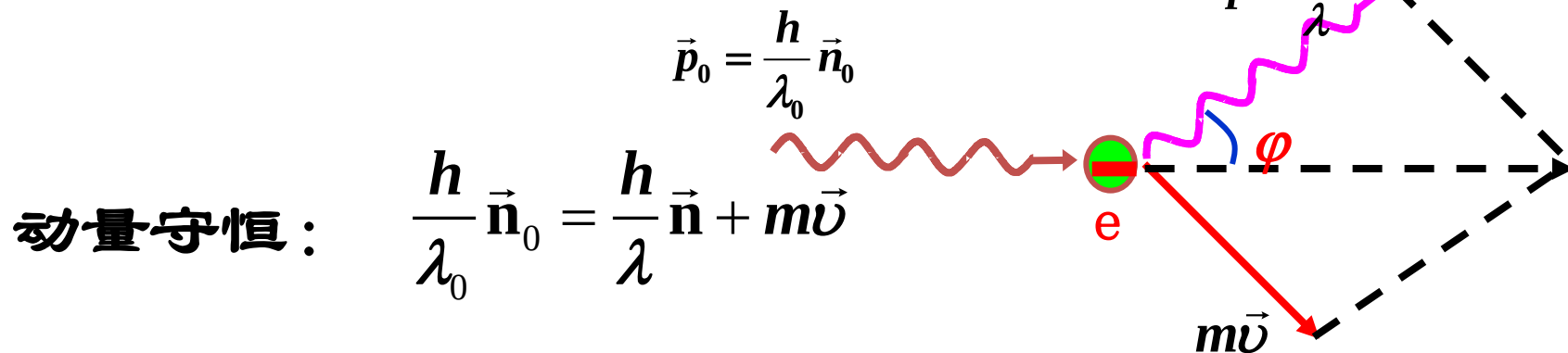
2.康普顿效应的光量子解释

康普顿的解释：

入射X射线为一束光子，光子与散射物质中的能量不高的自由电子发生**弹性碰撞**，碰撞过程中**能量与动量守恒**。得到了波长偏移公式。



• 康普顿效应的定量分析



康普顿散射公式

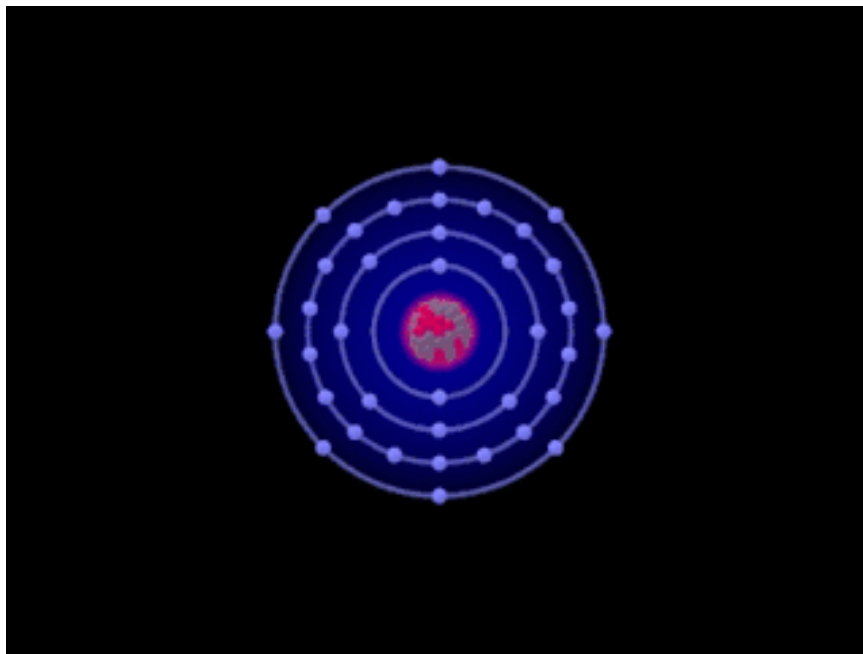
$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0c} (1 - \cos \varphi)$$

电子的康普顿波长 $\lambda_c = \frac{h}{m_0c} = 0.0243 \text{ \AA}$



讨论 1. 为什么与散射物的种类无关？

散射物中的外层电子看成是**自由电子**



2 为什么康普顿效应中的电子不能像光电效应那样吸收光子，而是散射光子？

$$h\nu_0 + m_0 c^2 = mc^2$$

$$\frac{h\nu_0}{c} \hat{e}_0 = mv \hat{e}_0$$

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}}$$

$$\Rightarrow v = c$$



3.为什么在散射线中还观察到与原波长相同的射线？

光子与被原子核束缚得很紧的内层电子碰撞，应看做是**光子和整个原子**的碰撞

4.为什么在可见光的散射中观察不到波长的偏移现象？

可见光光子的**能量不够大**，原子内的**电子不能被视为自由电子**。

5.为什么在光电效应中不考虑动量守恒？

在**光电效应**中入射的是可见光和紫外线，**光子的能量低**，**电子与整个原子的联系不能忽略**。原子也要参与动量交换，光子---电子系统动量不守恒，但原子质量较大，能量近似守恒。



• 康普顿散射实验的意义

(1)有力地支持了“光量子”概念。也证实了普朗克假设 $\varepsilon = h\nu$ 。

(2)首次实验证实了爱因斯坦提出的“光量子具有动量”的假设。

(3)证实了在微观的单个碰撞事件中，动量和能量守恒定律仍然是成立的。



吴有训对研究康普顿效应的贡献



吴有训
(1897-1977)

1923年,参加了发现康普顿效应的研究工作.

1925—1926年, 吴有训用银的X射线($\lambda_0 = 5.62\text{nm}$) 为入射线, 以15种轻重不同的元素为散射物质, 在同一散射角($\varphi = 120^\circ$)测量各种波长的散射光强度, 作了大量 X 射线散射实验。

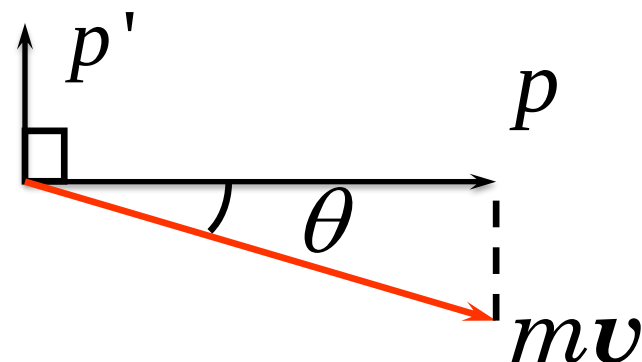
对证实康普顿效应作出了重要贡献。



例：设康普顿效应中入射 X 射线波长 $\lambda=0.07\text{nm}$ ，散射线与入射线相垂直，求(1)反冲电子的动能 E_k ；(2)反冲电子的运动方向偏离入射 X 射线的夹角 θ 。

$(h=6.63\times 10^{-34}\text{J}\cdot\text{s}; m_e=9.11\times 10^{-31}\text{kg})$ 。

解：入射光子 (p, ν, λ) ，
 散射光子 (p', ν', λ') ，
 反冲电子动量为 mv



(1) 反冲电子的动能等于光子能量的减少

$$E_k = h\nu - h\nu' = hc \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'} \right)$$

(2) 由动量守恒的矢量图知

$$\theta = \text{tg}^{-1} \frac{p'}{p} = \text{tg}^{-1} \frac{\lambda}{\lambda'}$$



解 (1)
$$\Delta\lambda = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos\varphi)$$

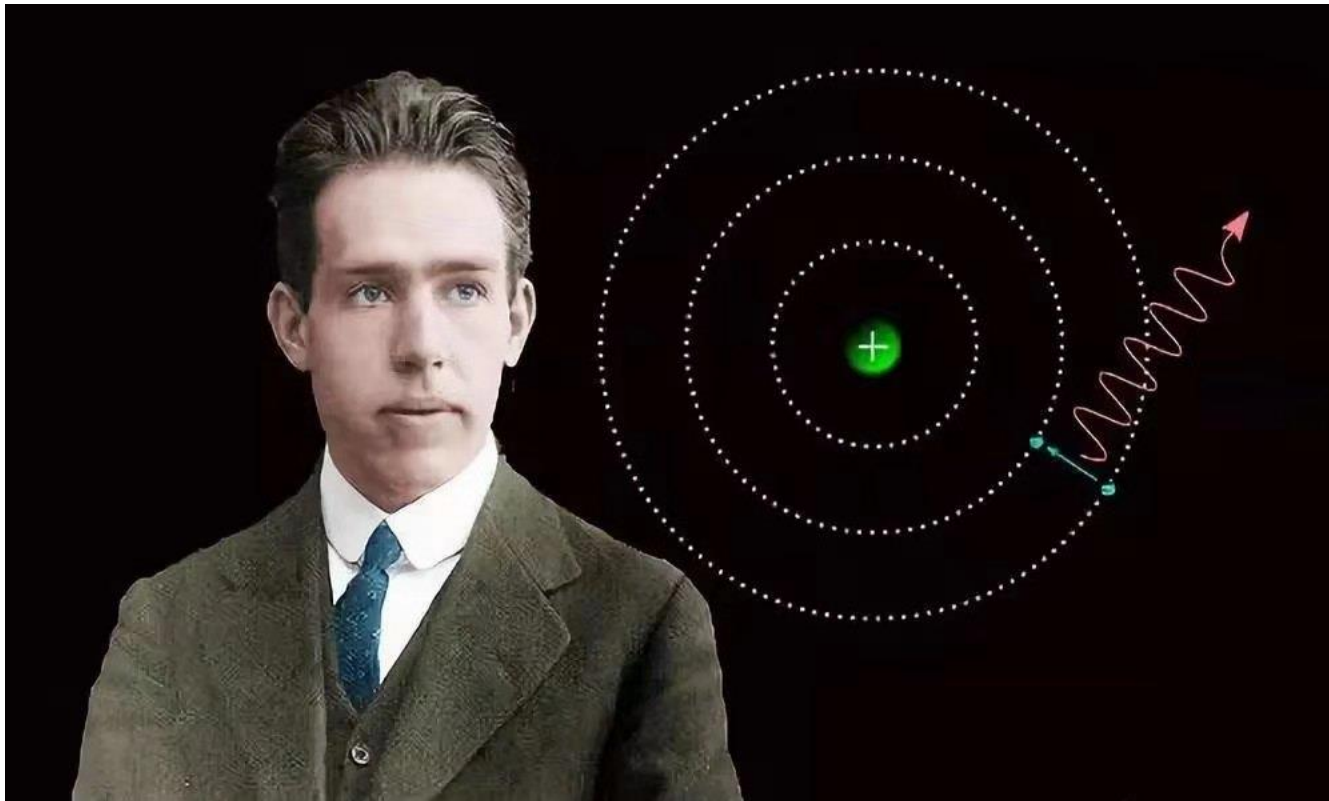
$$\therefore \lambda' = \lambda + \frac{h}{m_e c} = 0.0724(\text{nm})$$

所以:
$$E_k = h\nu - h\nu' = 9.42 \times 10^{-17} (\text{J})$$

$$(2) \quad \theta = \text{tg}^{-1} \frac{p'}{p} \quad \theta = 44.0^\circ$$



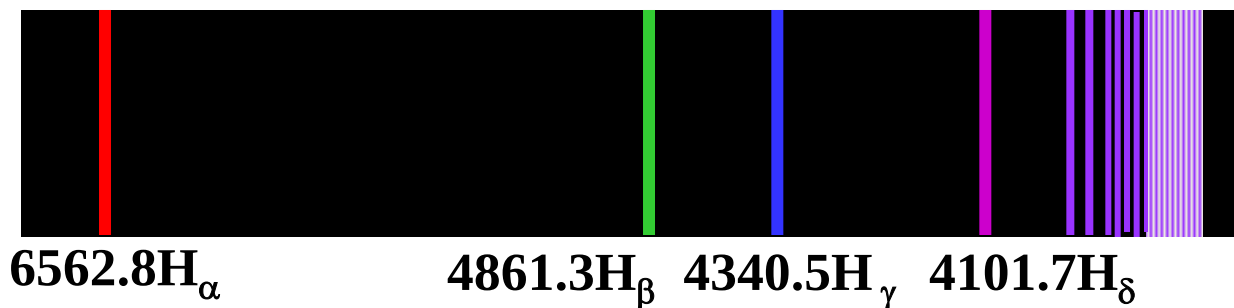
§ 2.4 氢原子光谱 玻尔的氢原子理论 Hydrogen atom Spectrum





一. 氢原子光谱的实验规律

氢原子可见光谱图



1853年，瑞典人**埃格斯特朗** (A.J.Ångström) 测得氢可见光光谱的红线，单位Å由此得来。

1885年，**巴耳末**(J.J.Balmer)分析这些谱线后，得到一经验公式：

$$\lambda = B \frac{n^2}{n^2 - 4} \quad n = 3, 4, 5, \dots$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时， $B = 3645.6 \text{Å}$ 为一恒量



1890年, **里德伯**(J.R.Rydberg) 用波数表示

$$\sigma = \frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n=3, 4, 5, \dots$$

R_H 称为里德伯常数 $R_H = \frac{4}{B} = 1.0967758 \times 10^7 m^{-1}$

赖曼系(紫外部份) $\sigma = R_H \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n=2,3, \dots$

巴耳末系(可见光) $\sigma = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n=3,4, \dots$

帕邢系(红外部份) $\sigma = R_H \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n=4,5, \dots$

布喇开系(远红外) $\sigma = R_H \left(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n=5,6, \dots$

普芳德系(远红外) $\sigma = R_H \left(\frac{1}{5^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n=6,7, \dots$



广义巴耳末公式

$$\sigma = R_H \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad \begin{array}{l} k=1,2, \dots \\ n=k+1, k+2, k+3, \dots \end{array}$$

各谱线的波数 σ (或频率) 都可以用两个正整数 k 和 n 的函数之差来表示:

$$\sigma = T(k) - T(n)$$

$$T(k) = \frac{R_H}{k^2} \quad T(n) = \frac{R_H}{n^2} \quad \text{称光谱项}$$

实验表明:

1. 原子具有线状光谱;
2. 各谱线间具有一定的关系;
3. 每一谱线的波数都可以表达为两个光谱项之差。



原子的内部结构

1.1903年J.J.汤姆逊提出原子的葡萄干蛋糕模型。

2.1911年E.卢瑟福提出原子的核式模型。

经典理论的困难

1.无法解释原子的稳定性

根据经典电动力学，电子环绕核的运动是加速运动，因而不断以辐射方式发射能量，电子轨道半径越来越小，直到掉到原子核上。

2.无法解释原子光谱的不连续性

电子作轨道运动，由于发射电磁波，能量逐渐减少，轨道半径逐渐变小，发射的电磁波的波长应逐渐改变，原子光谱应为连续谱。

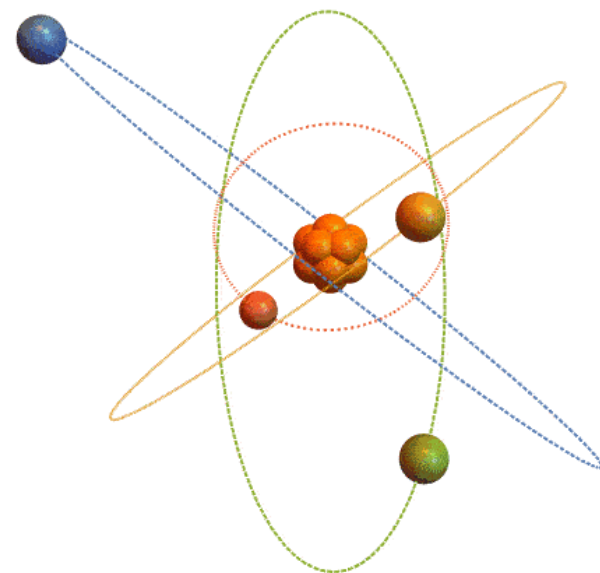


二. 玻尔的氢原子理论

1913年, 丹麦物理学家玻尔正式发表了氢原子理论

1. 定态假设

原子系统只能处于一系列**不连续的稳定状态**, 简称**定态**. 原电子绕核运动不辐射能量, 能量分别为 $E_1, E_2, E_3, \dots$



2. 频率假设

原子辐射(吸收)一个光子, **光子的频率满足** $h\nu = E_n - E_k$

3. 轨道角动量量子化假设

$$L = n \frac{h}{2\pi} = n\hbar \quad \text{轨道量子化条件}$$

n 为正整数, 称为量子数



玻尔假设应用于氢原子

• 轨道半径量子化

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r_n^2} = m \frac{v^2}{r_n}$$

$$L = m v r_n = n \frac{h}{2\pi}$$

$$r_n = n^2 \left(\frac{\epsilon_0 h^2}{\pi m e^2} \right)$$

第一玻尔轨道半径

$$r_1 = \frac{\epsilon_0 h^2}{\pi m e^2} = 0.53 \text{ \AA}$$

• 能量量子化和原子能级

$$E_n = \frac{1}{2} m v_n^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_n}$$

$$r_n = n^2 \left(\frac{\epsilon_0 h^2}{\pi m e^2} \right)$$

$$E_n = -\frac{1}{n^2} \left(\frac{m e^4}{8 \epsilon_0^2 h^2} \right) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$



基态能级

$$E_1 = -13.58 \text{ eV}$$

激发态能级

$$E_n = \frac{E_1}{n^2} = -\frac{13.58}{n^2} \text{ eV}$$

$$E_n = -\frac{1}{n^2} \left(\frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2} \right)$$

氢原子的电离能

$$E_{\text{电离}} = E_{\infty} - E_1 = 13.58 \text{ eV}$$

• 氢原子光谱

氢原子发光机制是能级间的跃迁

$$\nu = \frac{E_n - E_k}{h}$$

$$\sigma = \frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{c} = \frac{E_n - E_k}{hc} = \frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^3 c} \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

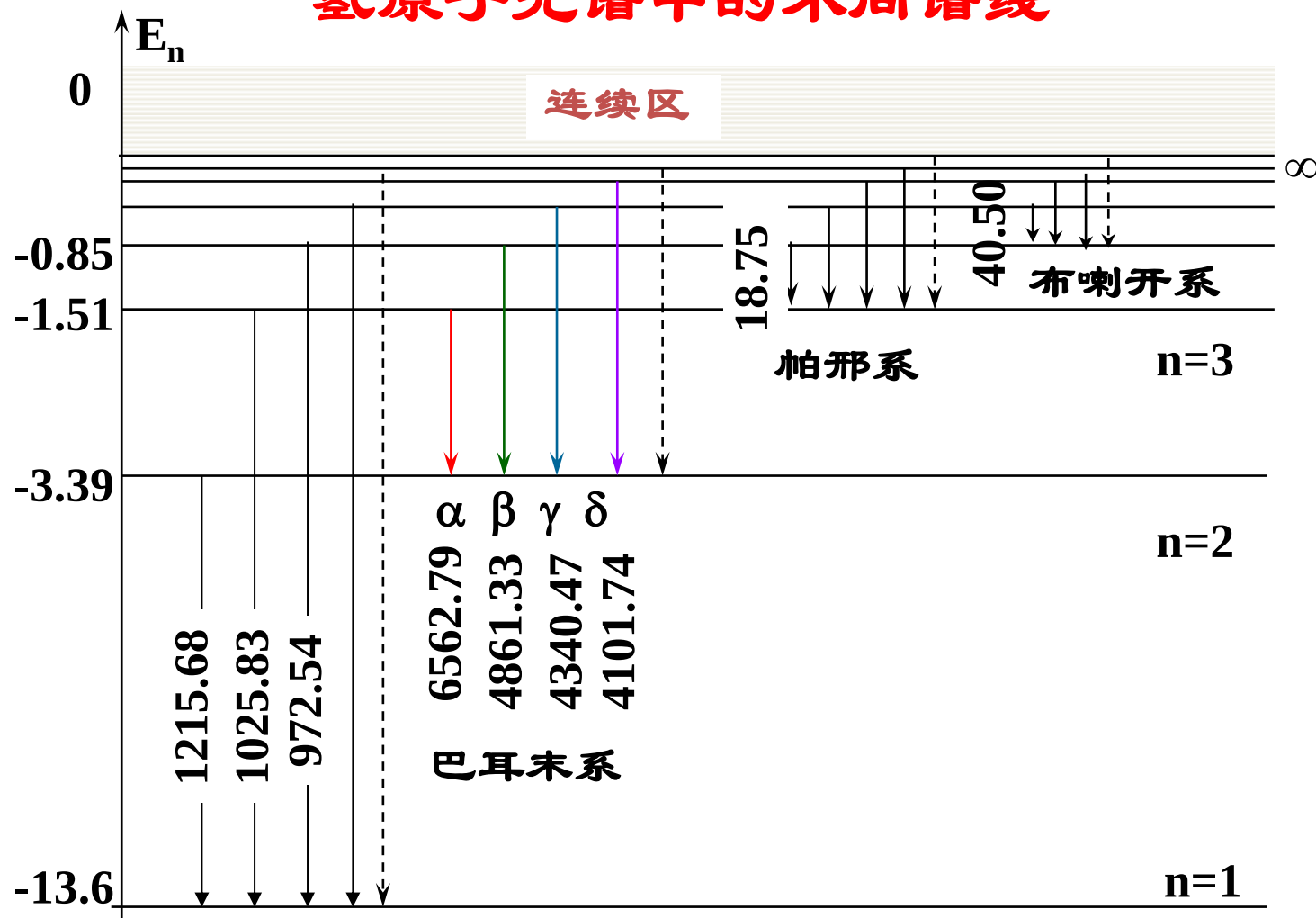
$$R = \frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^3 c} = 1.097373 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

实验值 $R_H = 1.0967758 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$



因此能量也可写成 $E_n = -cRh \frac{1}{n^2}$

氢原子光谱中的不同谱线





例 试计算氢原子中巴耳末系的最短波长和最长波长各是多少？

解：根据巴耳末系的波长公式，其最长波长应是 $n=3 \rightarrow n=2$ 跃迁的光子，即

$$\frac{1}{\lambda_{\max}} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = 1.097 \times 10^7 \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right)$$

$$\lambda_{\max} = 6.56 \times 10^{-7} \text{ m} = 6563 \text{ \AA}$$

最短波长应是 $n=\infty \rightarrow n=2$ 跃迁的光子，即

$$\frac{1}{\lambda_{\min}} = R \frac{1}{2^2} = 1.097 \times 10^7 / 4$$

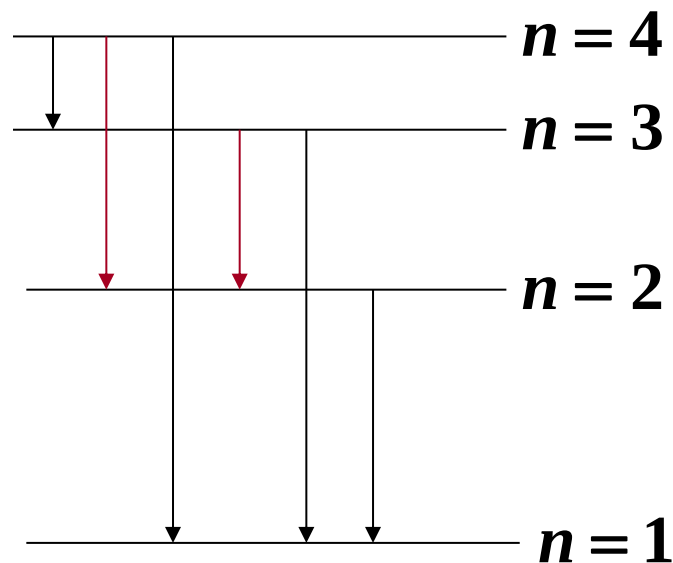
$$\lambda_{\min} = 3646 \text{ \AA}$$



例 (1) 将一个氢原子从基态激发到 $n=4$ 的激发态需要多少能量？ (2) 处于 $n=4$ 的激发态的氢原子可发出多少条谱线？其中多少条可见光谱线，其光波波长各多少？

解：(1)
$$\Delta E = E_4 - E_1 = \frac{E_1}{4^2} - E_1 = \frac{-13.58}{4^2} - (-13.58)$$
$$= 12.75\text{eV} \approx 2 \times 10^{-18}\text{J}$$

(2) 在某一瞬时，一个氢原子只能发射与某一谱线相应的一定频率的一个光子，在一段时间内可以发出的谱线跃迁如图所示，共有6条谱线。





由图可知，可见光的谱线为 $n=4$ 和 $n=3$ 跃迁到 $n=2$ 的两条

$$\begin{aligned}\sigma_{42} &= R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2} \right) \\ &= 1.097 \times 10^7 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{16} \right) \\ &= 0.21 \times 10^7 \text{ m}^{-1}\end{aligned}$$

$$\lambda_{42} = \frac{1}{\sigma_{42}} = 4861 \text{ \AA}$$

$$\sigma_{32} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = 0.15 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

$$\lambda_{32} = \frac{1}{\sigma_{32}} = 6563 \text{ \AA}$$



三、玻尔理论的成功和局限性。

玻尔理论成功地解释了氢原子光谱，对类氢离子(如 He^+ 、 Li^{2+} 、 Be^{3+} ...等)的光谱也能很好地说明。

1.对于复杂原子(多电子原子，如 He 、 Li 等)光谱，玻尔理论无法定量处理，不能解释谱线的强度、宽度、偏振等问题。

2.把电子看作是一经典粒子，推导中应用了牛顿定律，使用了轨道的概念，所以玻尔理论不是彻底的量子论。

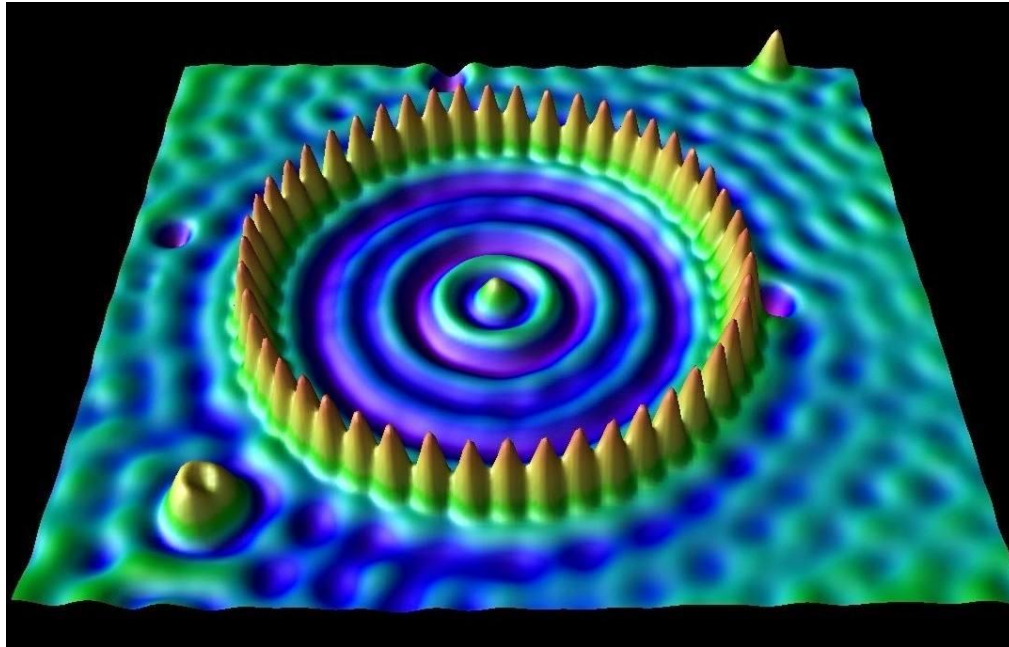
3.角动量子量化的假设以及电子在稳定轨道上运动时不辐射电磁波的是十分生硬的。对于为什么要加入这一量子化条件，给不出合理的解释。

因而玻尔理论只能说是半量子、半经典的混合物。



§ 2.5 粒子的波动性与波函数

Wave behave of particles and wave function





1924年,法国青年物理学家**德布罗意**提出,既然光具有粒子性,是否实物粒子如电子也应当具有波动性?

一、德布罗意波

运动的实物粒子的能量 E 、动量 p 与它相关联的波的频率 ν 和波长 λ 之间满足如下关系:

$$E = mc^2 = h\nu$$

$$p = m\nu = \frac{h}{\lambda} \quad \text{德布罗意关系式}$$

表示自由粒子的平面波称为**德布罗意波**(或**物质波**)



L.V. de Broglie
(法1892-1986)

德布罗意获得1929年诺贝尔物理学奖



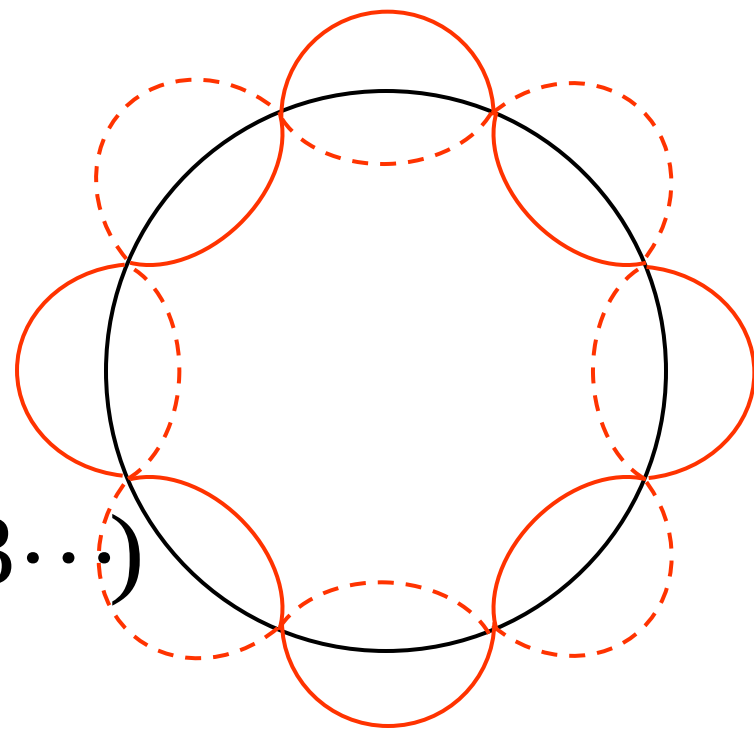
从德布罗意波导出玻尔角动量量子化条件

电子的物质波沿轨道传播，当电子轨道周长恰为物质波波长的整数倍时，可以形成稳定的驻波（因只有驻波是一稳定的振动状态，不辐射能量），这就对应于原子的定态。

$$2\pi r_n = n\lambda, \quad \because \lambda = \frac{h}{mv},$$

$$2\pi r_n = \frac{nh}{mv}$$

$$L = mvr_n = \frac{nh}{2\pi} \quad (n = 1, 2, 3 \cdots)$$



这就是玻尔量子化条件。

电子波动反映到原子中，为驻波。

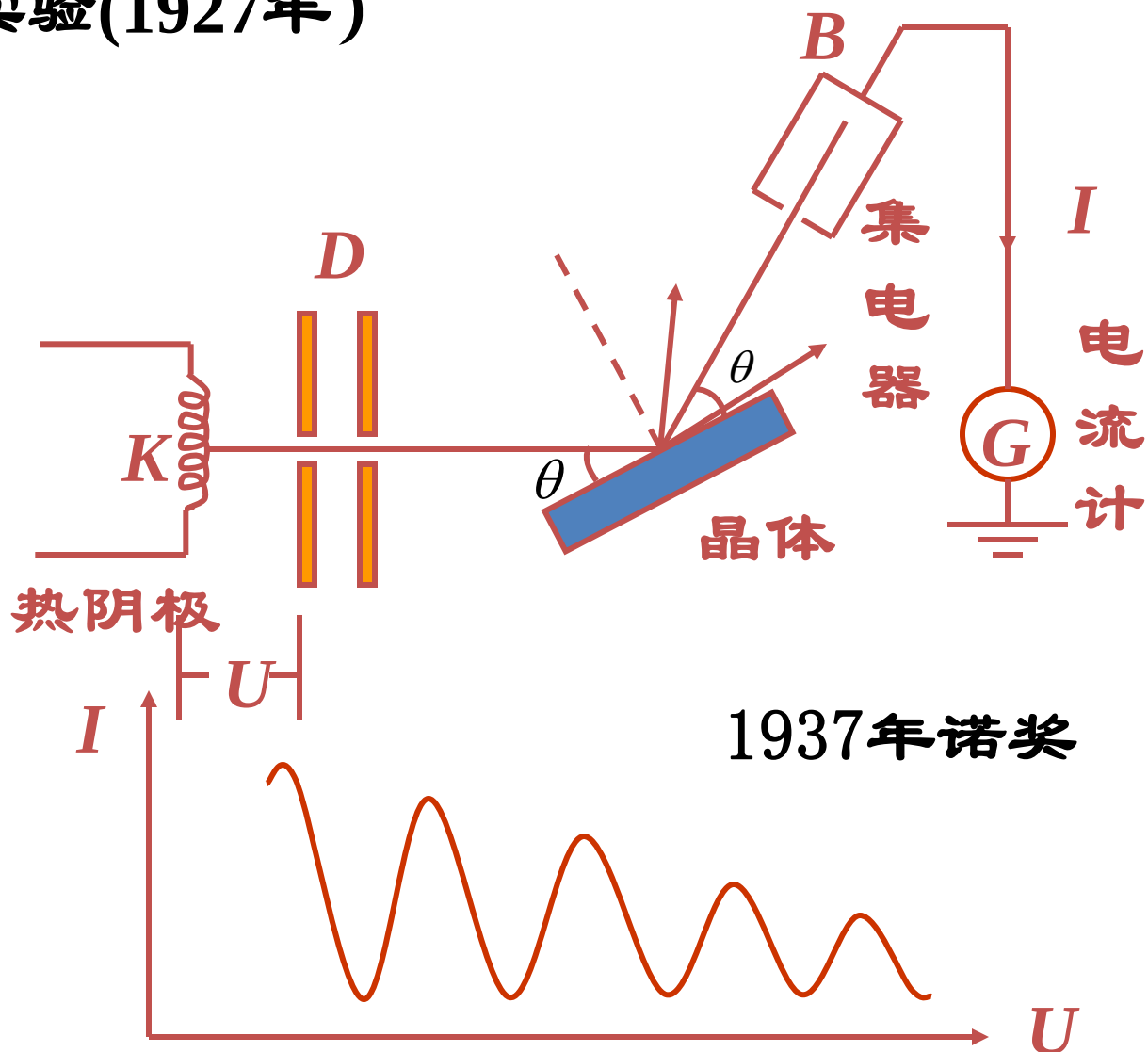


二、德布罗意波的实验验证

1. 戴维孙—革末实验(1927年)

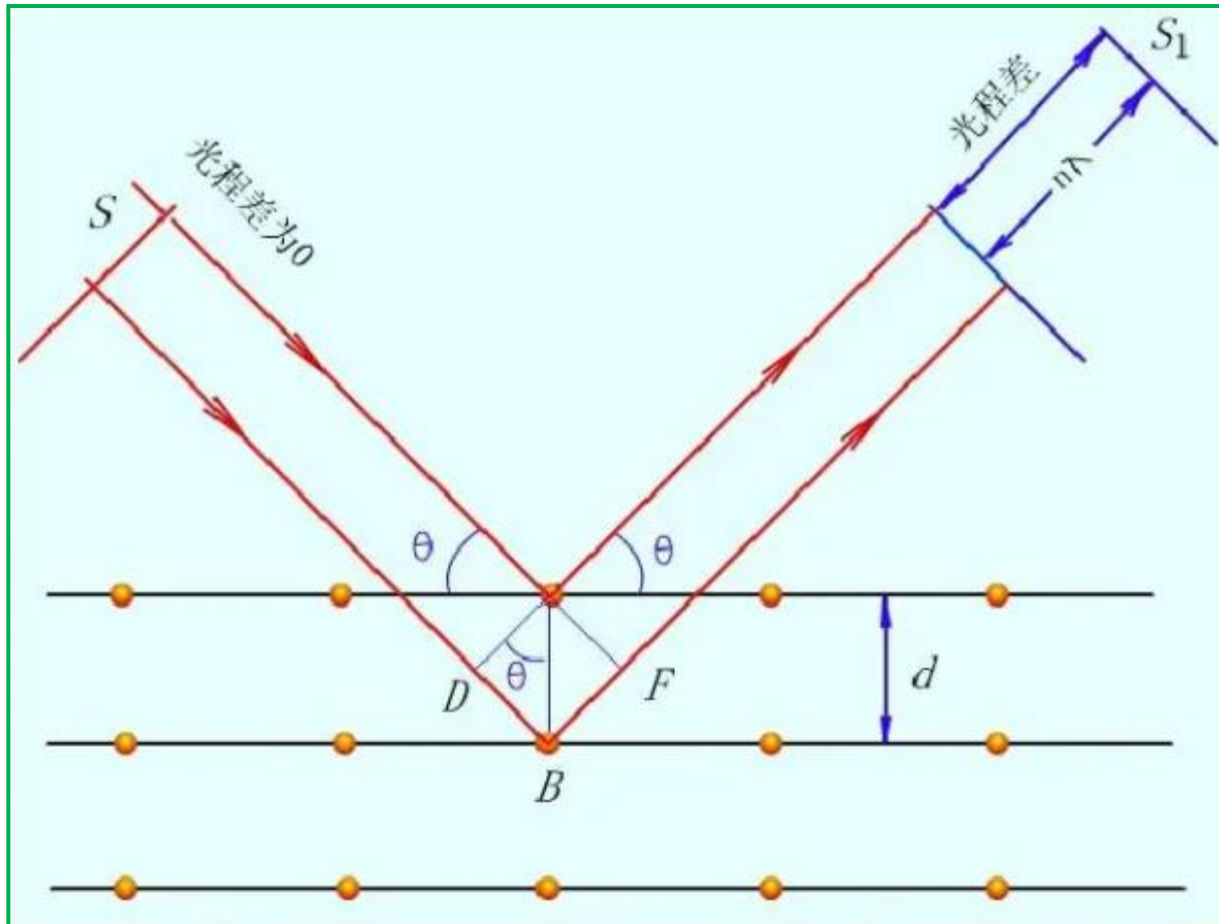
电子束在晶体表面上散射的实验，观察到和X射线衍射相似的**电子衍射现象**。

使一束电子投射到镍晶体特选晶面上，探测器测量沿不同方向散射的电子束的强度。





布喇格方程： $2d \sin \theta = k\lambda$





散射电子束具有波动性，像X射线一样，电子束极大的方向满足布喇格方程 $2d \sin \theta = k\lambda$

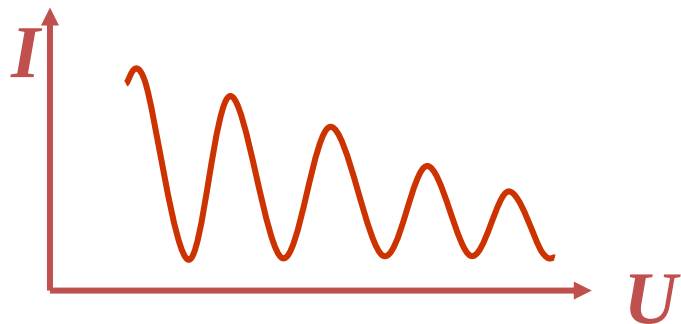
根据德布罗意公式

$$\left(\frac{1}{2}m_0v^2 = eU\right)$$

$$\lambda = \frac{h}{m_0v} = \frac{h}{(2m_0eU)^{1/2}} = \frac{h}{\sqrt{2m_0e}} \frac{1}{\sqrt{U}} = \frac{12.2}{\sqrt{U}} \text{Å}$$

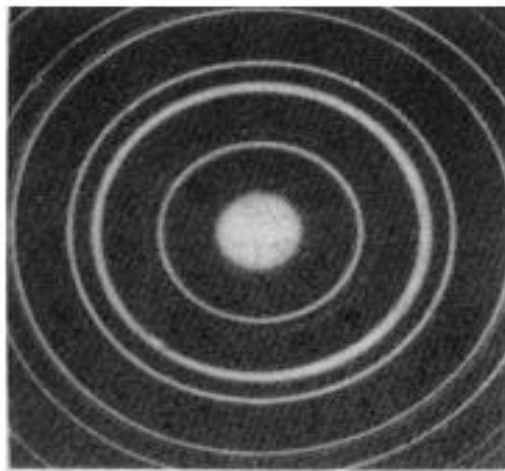
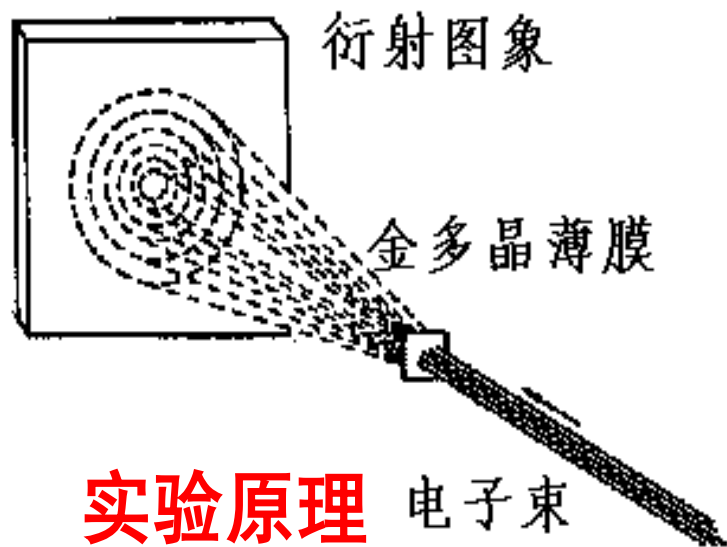
代入布喇格公式 $2d \sin \theta = k \frac{h}{\sqrt{2m_0e}} \frac{1}{\sqrt{U}}$

改变 k 值求出 U 值，与实验比较，发现与 I 取极大值时的 U 相符，证明电子像射线一样具有波动性，并证明了德布罗意公式的正确性。





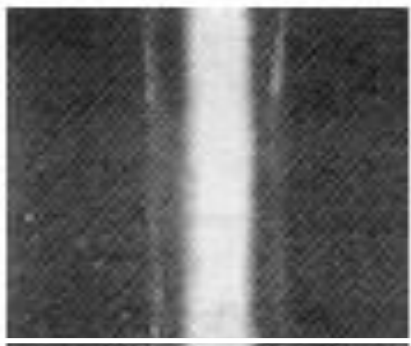
2. 1927年，英国的G.P.汤姆逊用多晶体做电子衍射实验，也得到了电子衍射照片。



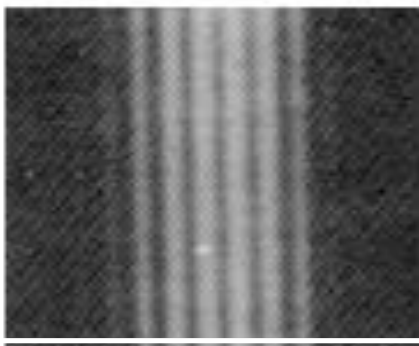
十年后，戴维逊、汤姆逊因电子衍射实验的成果共获**1937年度诺贝尔物理奖**。



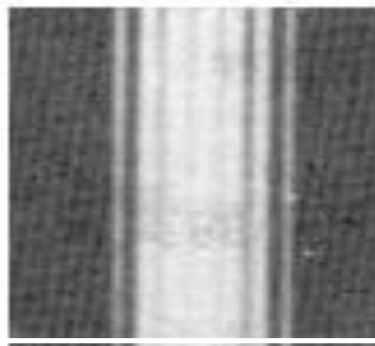
3. 1961年，约恩逊进行了电子的单缝、双缝和多缝衍射实验，得出了衍射条纹的照片。



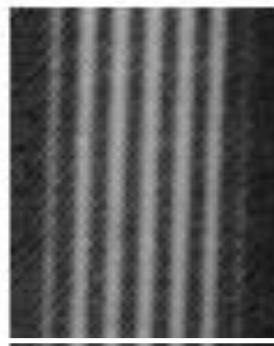
单缝



双缝



三缝



四缝

4. 一切实物粒子都有波动性

用衍射实验证实了中子、质子、原子和分子等微观粒子都具有波动性，德布罗意公式对这些粒子同样正确性。



例：计算下列情况下粒子的德布罗意波长：(1)质量 $m = 10\text{ g}$ ，速度 $v = 100\text{ m s}^{-1}$ 的小球；(2)动能 $E_k = 100\text{ eV}$ 的电子。

解 (1) 小球的德布罗意波长为

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m_0 v} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{10 \times 10^{-3} \times 100} = 6.63 \times 10^{-34} \text{ m}$$

(2) 因电子动能 $E_k = 100\text{ eV}$ 远小于电子静能(0.51 MeV), 因而该电子可当作非相对论粒子处理

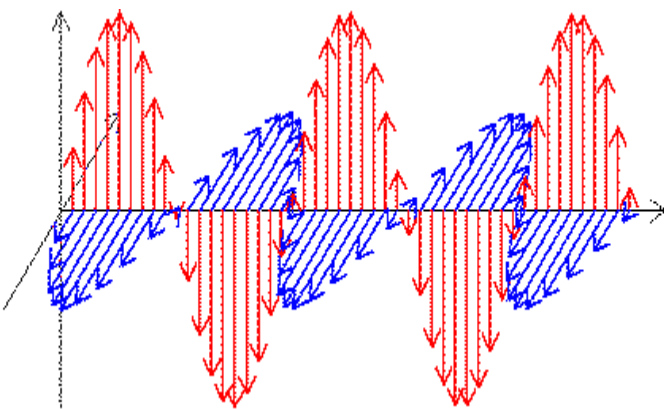
$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{h}{\sqrt{2mE}} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{\sqrt{2 \times 9.1 \times 10^{-31} \times 100 \times 1.6 \times 10^{-19}}} \\ &= 1.23 \times 10^{-10} \text{ m} = 0.123 \text{ nm} \end{aligned}$$



三、波函数的统计解释

《星际迷航》(Star Trek)





光的波动性

光的粒子性

$$E = h\nu$$
$$p = h/\lambda$$

光的波粒二象性



德布罗意假设

微观粒子的
波粒二象性

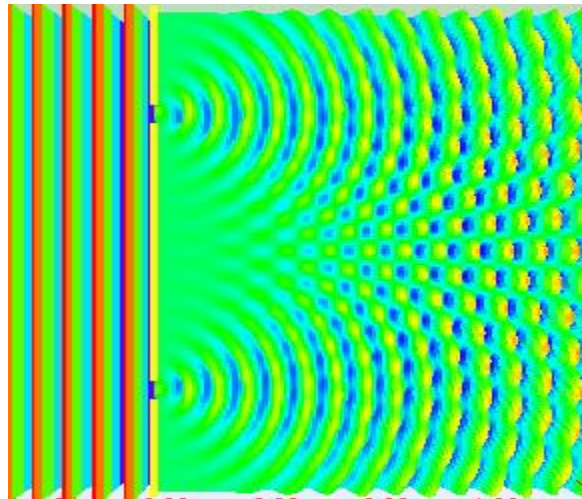
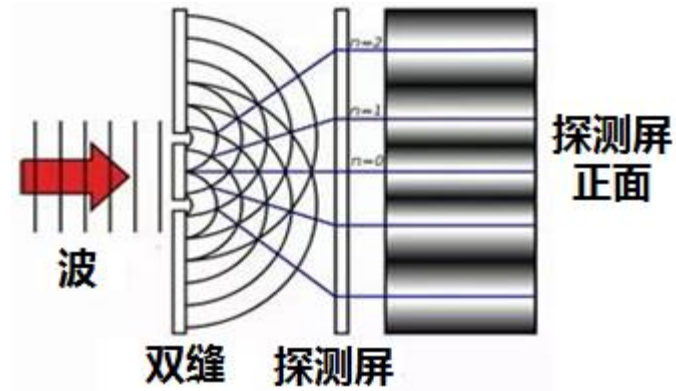
戴维孙革末实验

$$\nu = E / h$$

$$\lambda = h / p$$

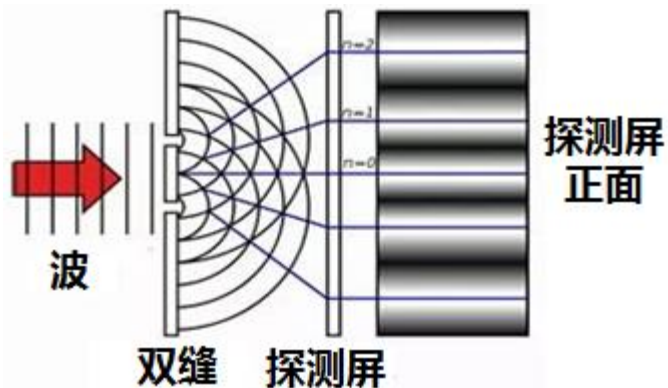
1. 费曼的思想实验

(a) 水波

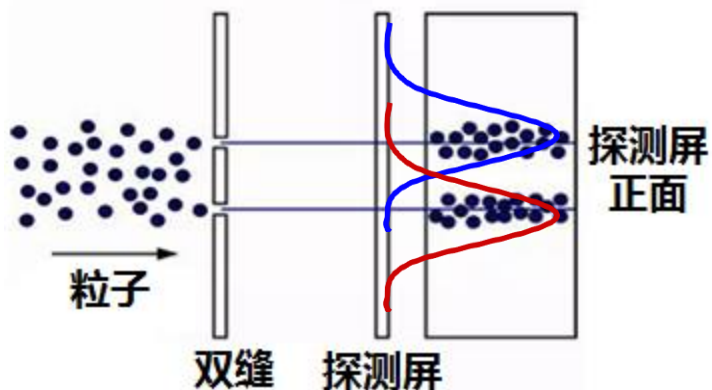


1. 费曼的思想实验

(a) 水波

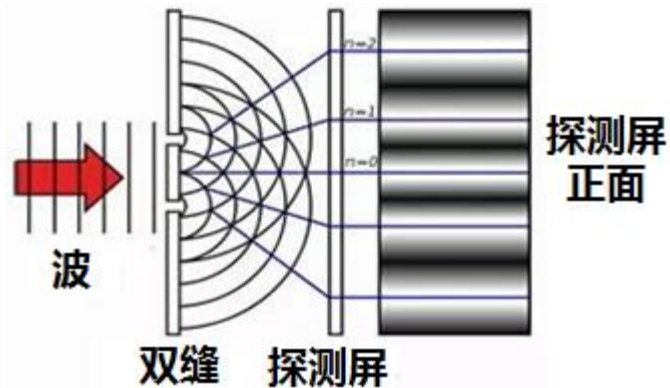


(b) 子弹

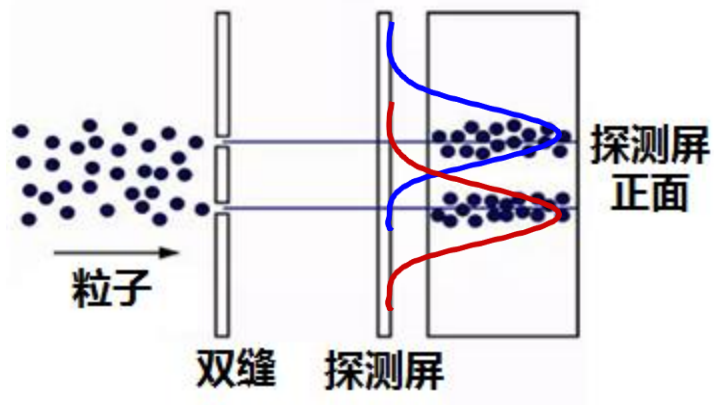


1. 费曼的思想实验

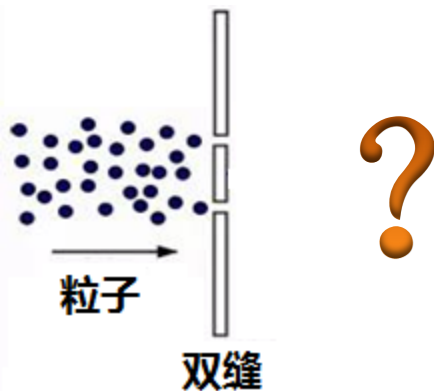
(a) 水波



(b) 子弹



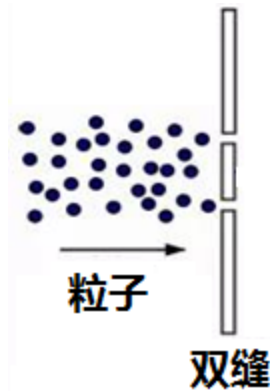
(c) 电子



1. 费曼的思想实验



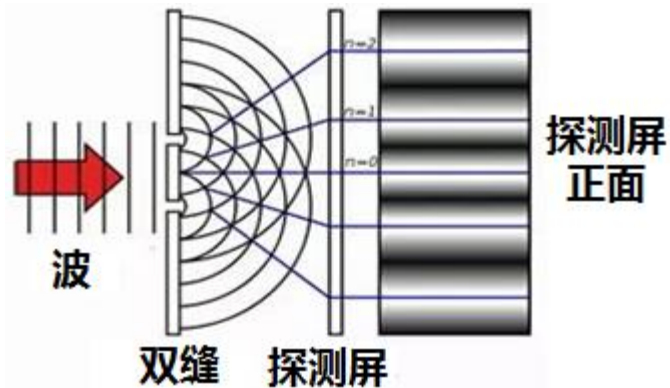
(c) 电子



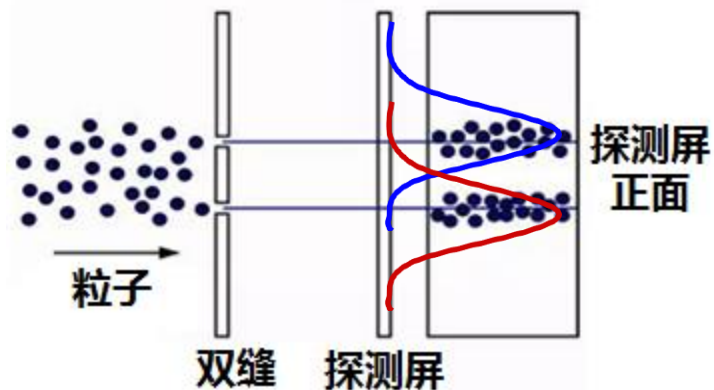
?

1. 费曼的思想实验

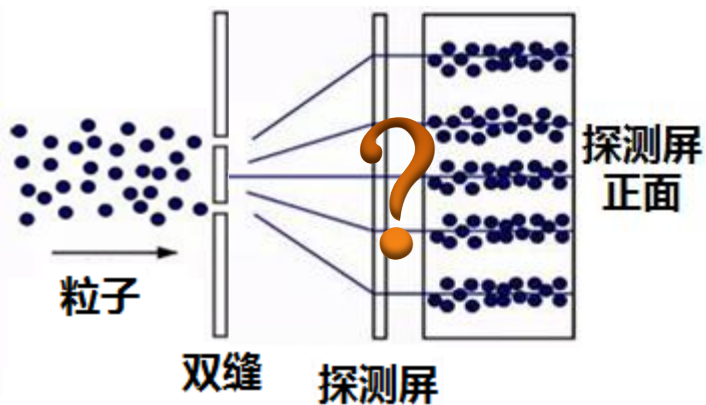
(a) 水波



(b) 子弹

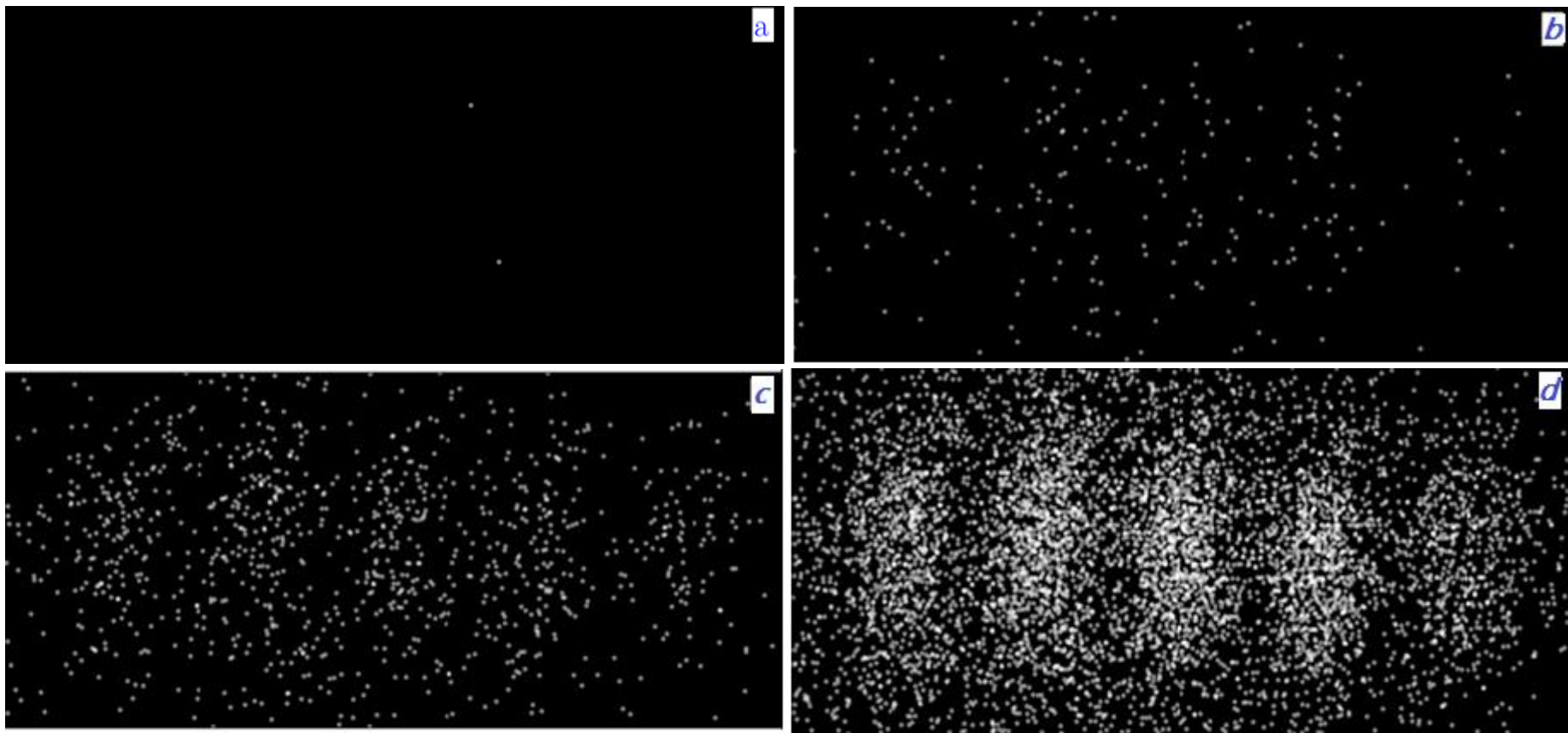


(c) 电子



2.单电子双缝干涉实验 概率波的含义

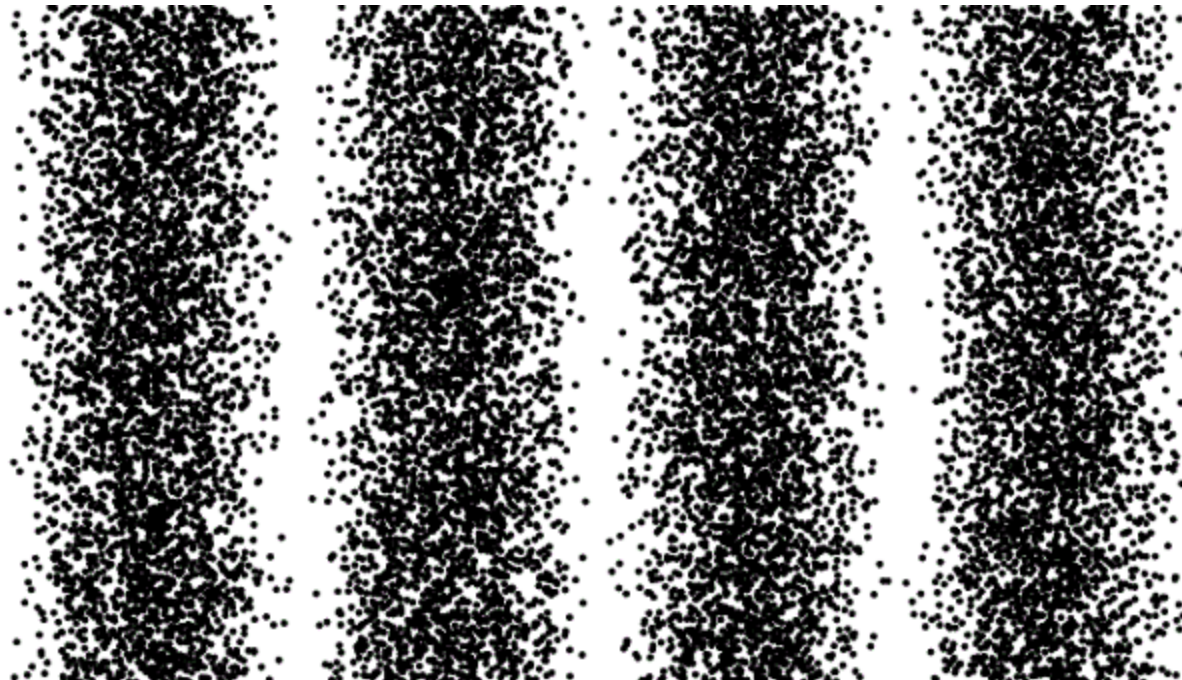
New J Physics 15 (2013) 033018



电子是整颗整颗地被接收到；（**粒子性**）

出现了明暗相间的条纹。（**波动性**）

电子到达**明纹**处的**概率大**,到达**暗纹**处的**概率小**。



怎样**定量描述**量子系统，能同时体现出**波粒二象性**呢？

单色平面简谐波波函数

$$y(x, t) = A e^{-i 2 \pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right)}$$

类比经典波函数给出自由粒子物质波函数：

$$\psi(x, t) = \psi_0 e^{-i 2 \pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right)}$$

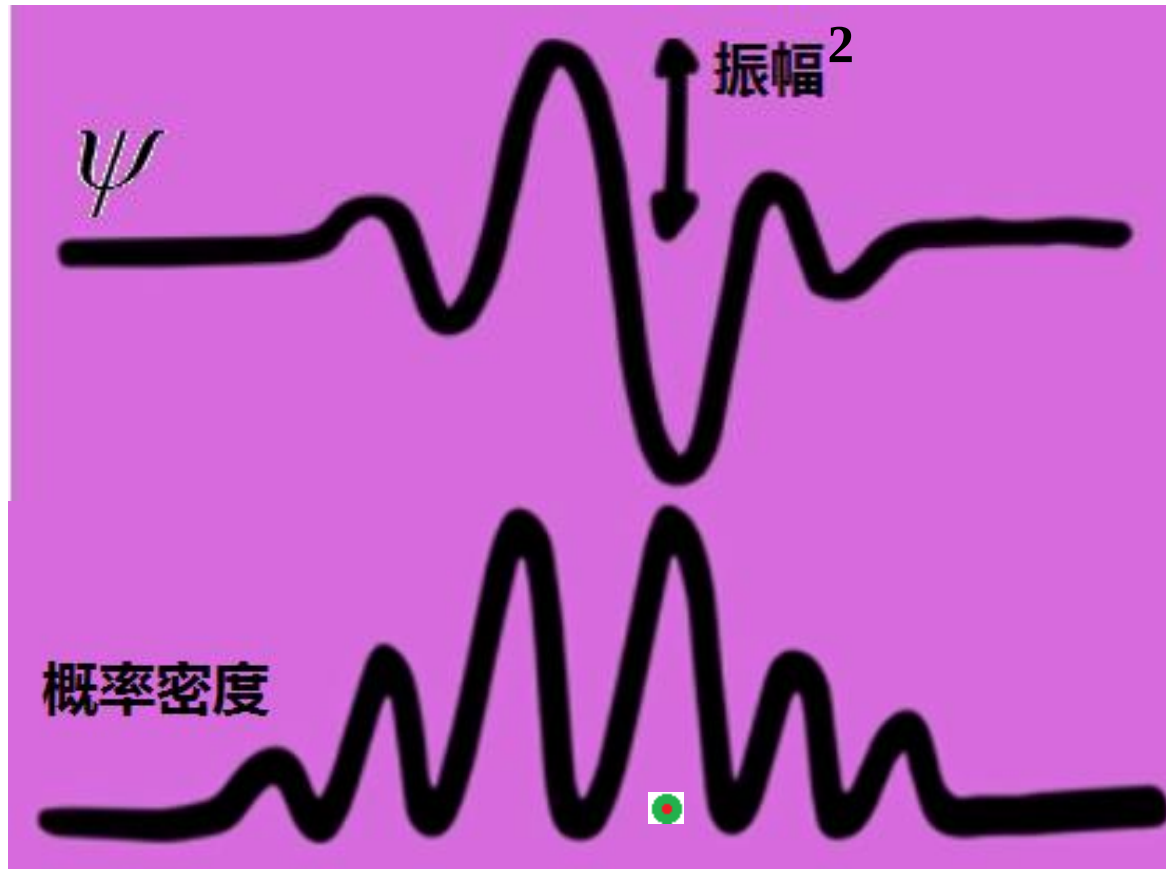
爱因斯坦 德布罗意关系： $\nu = 1/T = E/h$ $1/\lambda = p/h$

$$\psi(x, t) = \psi_0 e^{-\frac{i}{\hbar}(Et - px)} \quad \text{其中 } \hbar = \frac{h}{2\pi}$$

三维空间波函数：

$$\Psi(\vec{r}, t) = \Psi_0 e^{-i \left(\frac{Et - \vec{p} \cdot \vec{r}}{\hbar} \right)}$$

玻恩假定



波函数模的平方 $|\Psi(\vec{r},t)|^2 = \Psi(\vec{r},t)^* \Psi(\vec{r},t)$

代表 t 时刻，在空间 $\vec{r}$ 点处单位体积元中发现一个粒子的概率，称为概率密度。因此波函数又叫概率幅。

为了定量地描述微观粒子的状态，量子力学中引入了波函数 $\Psi(\vec{r}, t)$ 。

玻恩假定

波函数 $\Psi(\vec{r}, t)$ 是复函数，波函数模的平方 $|\Psi(\vec{r}, t)|^2 = \Psi(\vec{r}, t)^* \Psi(\vec{r}, t)$

代表 t 时刻，在空间 $\vec{r}$ 点处单位体积元中发现一个粒子的概率，称为概率密度。因此波函数又叫概率幅。

$\Psi(\vec{r}, t)$ ----- 概率幅

$\rho(\vec{r}, t) = |\Psi(\vec{r}, t)|^2$ ----- 概率密度



M.Born

1954年诺贝尔物理学奖

3.量子力学第一原理----态叠加原理

1. 若 $\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n$ 是粒子的可能状态, 则粒子也可处在它们的线性叠加态

$$\psi = c_1\psi_1 + c_2\psi_2 + \dots + c_n\psi_n$$

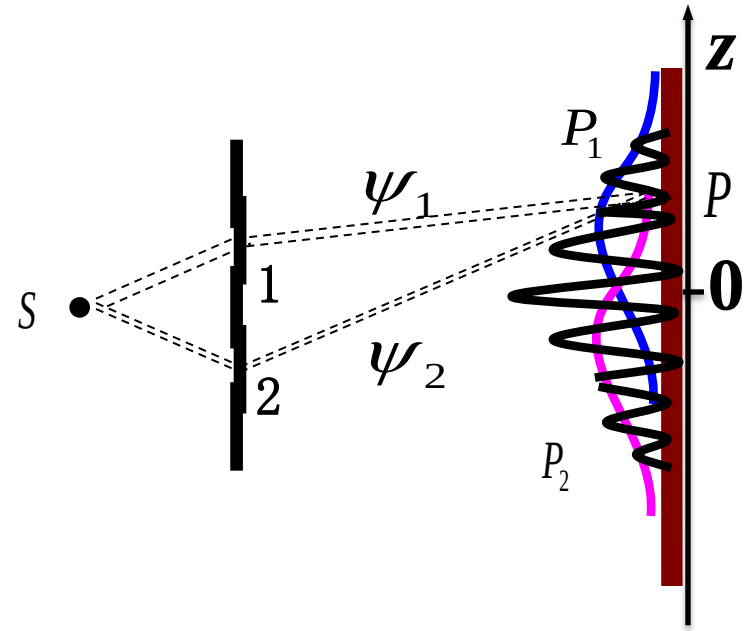
2. 当体系处于 ψ 态时, 发现体系处于 ψ_k 态的几率是 $|c_k|^2$ ($k=1, 2, \dots, n$), 并且 $\sum_{k=1}^n |c_k|^2 = 1$

态的叠加原理是量子力学的一个基本假设, 它的正确性也依赖于实验的证实。

对电子双缝实验的说明

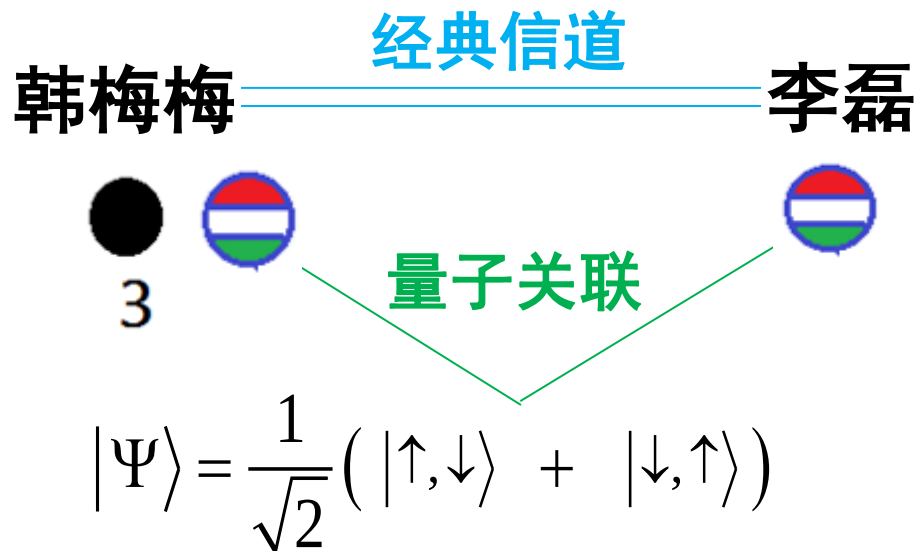
两缝同时开启时，电子的波函数为： $\psi = \psi_1 + \psi_2$

根据波恩统计假设，屏上发现电子的概率为：



$$\begin{aligned} |\psi|^2 &= |\psi_1 + \psi_2|^2 \\ &= |\psi_1|^2 + |\psi_2|^2 + \psi_1^* \psi_2 + \psi_1 \psi_2^* \\ &= |\psi_1|^2 + |\psi_2|^2 + 2|\psi_1||\psi_2|\cos[\delta(z)] \end{aligned}$$

多个粒子的态的叠加， 量子纠缠： $|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow, \downarrow\rangle + |\downarrow, \uparrow\rangle)$



量子隐形传态

LETTER

Nature 2017.08.10

doi:10.1038/nature23675

Ground-to-satellite quantum teleportation

Ji-Gang Ren^{1,2}, Ping Xu^{1,2}, Hai-Lin Yong^{1,2}, Liang Zhang^{2,3}, Sheng-Kai Liao^{1,2}, Juan Yin^{1,2}, Wei-Yue Liu^{1,2}, Wen-Qi Cai^{1,2}, Meng Yang^{1,2}, Li Li^{1,2}, Kui-Xing Yang^{1,2}, Xuan Han^{1,2}, Yong-Qiang Yao⁴, Ji Li⁵, Hai-Yan Wu⁵, Song Wan⁶, Lei Liu⁶, Ding-Quan Liu³, Yao-Wu Kuang³, Zhi-Ping He³, Peng Shang^{1,2}, Cheng Guo^{1,2}, Ru-Hua Zheng⁷, Kai Tian⁸, Zhen-Cai Zhu⁶, Nai-Le Liu^{1,2}, Chao-Yang Lu^{1,2}, Rong Shu^{2,3}, Yu-Ao Chen^{1,2}, Cheng-Zhi Peng^{1,2}, Jian-Yu Wang^{2,3} & Jian-Wei Pan^{1,2}

4.波函数应满足的条件:

a. 自然条件: 单值、有限和连续

b. 波函数归一化条件:

由于波函数 $\psi(\vec{r}, t)$ 的概率解释, 粒子在整个空间出现的概率为1:

$$\iiint_{\Omega} |\Psi|^2 dV = 1 \quad (\Omega - \text{全空间})$$

已知 $\phi(\vec{r}, t)$ 是未归一化的波函数, 则令 $\psi = A\phi$, 它们描述同一个状态, 有

$$\int |\psi|^2 dV = \int |A\phi|^2 dV = |A|^2 \int |\phi|^2 dV = 1$$

所以 $A = \frac{1}{\sqrt{\int |\phi|^2 dV}}, \quad \psi = \frac{1}{\sqrt{\int |\phi|^2 dV}} \phi$



例：求波函数归一化常数和概率密度。

$$\Psi(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq 0, x \geq a) \\ A e^{-\frac{i}{\hbar} Et} \sin \frac{\pi}{a} x & (0 < x < a) \end{cases}$$

解：利用归一化条件

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x)|^2 dx = \int_0^a A^2 \sin^2 \frac{\pi x}{a} dx = \frac{A^2 a}{2} = 1$$

$$A = \sqrt{\frac{2}{a}}$$

$$\rho = |\Psi|^2 = \begin{cases} 0 & (x \leq 0, x \geq a) \\ \frac{2}{a} \sin^2 \frac{\pi x}{a} & (0 < x < a) \end{cases}$$



物质波与经典波的本质区别

(1) 物质波是复函数，本身无具体的物理意义，一般是不可测量的。

$$|\Psi|^2 = \Psi \cdot \Psi^* \quad \text{可测量，具有物理意义}$$

经典波的波函数是实数，具有物理意义，可测量。

(2) 物质波是概率波。 Ψ 等价 $C\Psi$

对于经典波 $A \rightarrow CA$

能量 $E \rightarrow C^2 E$ 是原来的 C^2 倍



§ 2.6 不确定关系 (Uncertainty principle)

	0	1	-1
0	-1	1	
	-1	0	1
1	0	-1	
	1	-1	0
-1	1	0	

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$



一、不确定关系

经典力学：任意时刻质点在轨道上有确定的位置和速度，表示为：

$$\vec{r}(x, y, z), \quad \vec{p}(p_x, p_y, p_z)$$

量子力学：粒子的空间位置用概率波描述，任一时刻粒子不能**同时**具有确定的**位置**和**动量**。在某一方向，粒子位置的不确定量和该方向上动量的不确定量有一个简单的关系，被称为**不确定关系**。

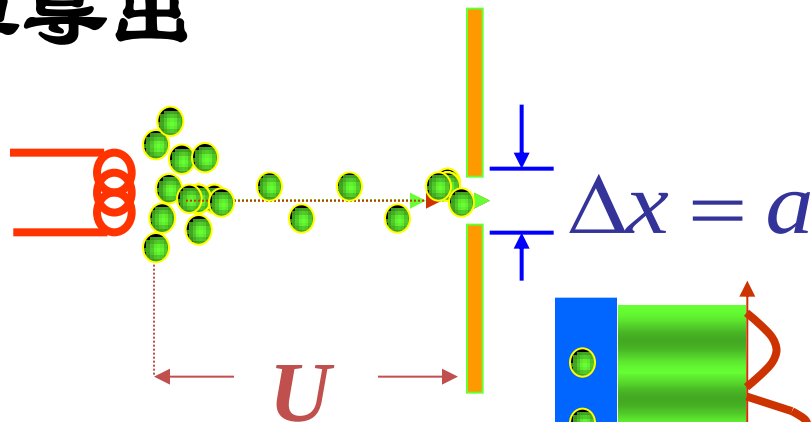
$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar / 2$$

二、不确定关系的简单导出

1) 位置的不确定程度

电子在单缝处的位置

不确定量为 $\Delta x = a$



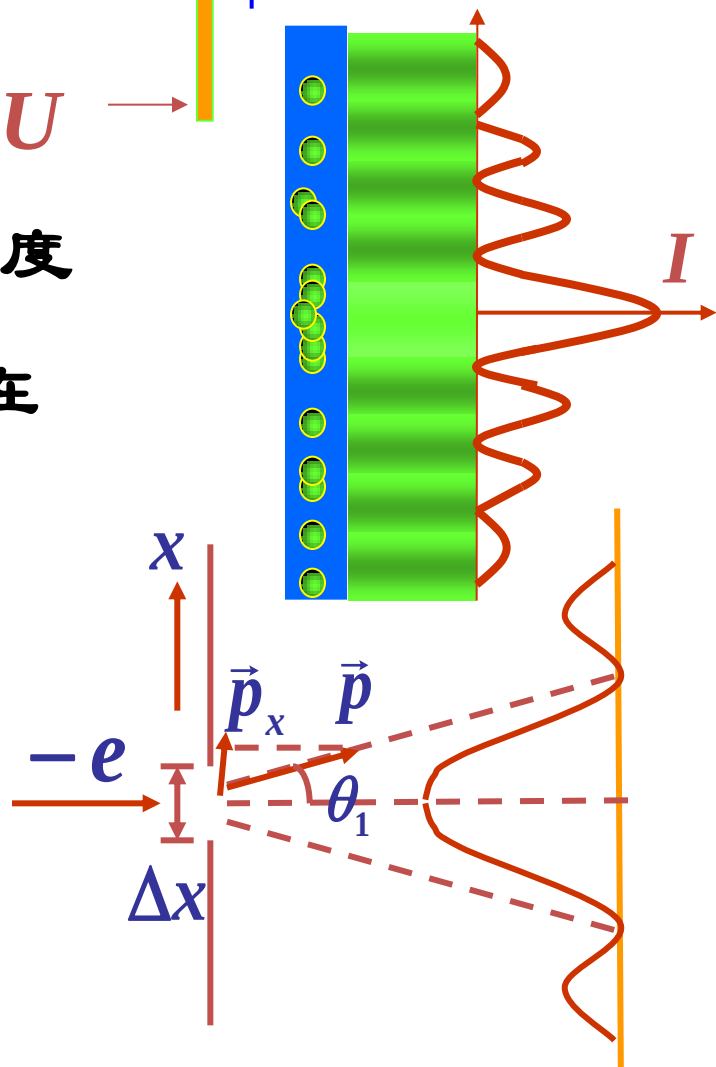
2) 单缝处电子的动量的不确定程度

忽略次级极大，认为电子都落在中央亮纹内，则：

$$0 \leq p_x \leq p \sin \theta_1 \quad (1)$$

x 方向上的动量不确定量为：

$$\Delta p_x = p \sin \theta_1$$





考虑到衍射条纹的次级极大, 可得

$$\Delta p_x \geq p \sin \theta_1 \quad (2)$$

$$\because \Delta x \sin \theta_1 = \lambda, \quad \lambda = \frac{h}{p}$$

$$\therefore \sin \theta_1 = \frac{h}{p \Delta x} \quad \text{代入 (2) 式有}$$

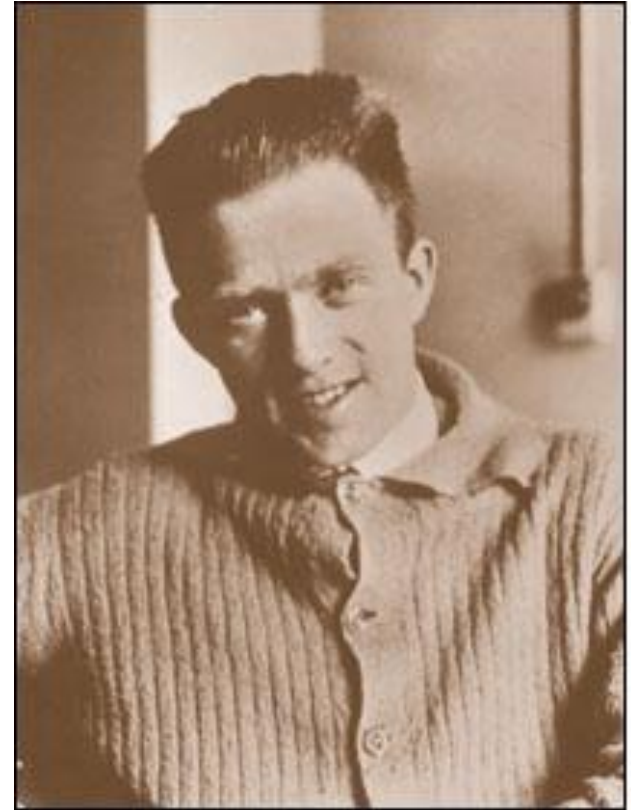
$$\Delta p_x \geq \frac{h}{\Delta x} \quad \text{或:} \quad \Delta x \Delta p_x \geq h$$



更一般的结论：

海森伯 (W. Heisenberg)
1927年由量子力学给出更
严格的结论，**位置和动量**
的不确定关系：

$$\left. \begin{array}{l} \Delta x \cdot \Delta p_x \\ \Delta y \cdot \Delta p_y \\ \Delta z \cdot \Delta p_z \end{array} \right\} \geq \frac{\hbar}{2}$$



海森堡获1932年诺贝尔物理学奖

$$\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.0545887 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$



三.能量与时间的不确定性关系

$$p^2 c^2 = E^2 - m_0^2 c^4$$

$$c^2 p \Delta p = E \Delta E$$

$$\Delta p = \frac{E}{c^2 p} \Delta E$$

粒子可能发生的位移

$$\Delta x = v \Delta t = \frac{p}{m} \Delta t$$

$$\Delta x \Delta p = \frac{p}{m} \Delta t \frac{E}{c^2 p} \Delta E = \frac{E}{m c^2} \Delta E \Delta t = \Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

$$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

能级自然宽度和寿命



讨论

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

$$\Delta y \Delta p_y \geq \frac{\hbar}{2}$$

$$\Delta z \Delta p_z \geq \frac{\hbar}{2}$$

1. 不确定关系说明：**微观粒子**在某个方向上的坐标和动量**不能同时**准确地确定，其中一个不确定量越小，另一个不确定量越大，若 Δx 为零， Δp 则无穷大。

2. 不确定关系的物理根源是粒子的波动性。是微观粒子的波粒二象性及粒子空间分布遵从统计规律的必然结果。

3. 不确定关系对**宏观物体**不显现作用。如 $m=1g$ 的物体， Δx 不超过 $10^{-6}m$ （这是可以做到的），

$$\Delta v_x = \frac{\hbar}{2m\Delta x} = 5.3 \times 10^{-26} m/s$$

超出测量限度，可认为位置、动量可同时确定。



四. 用不确定性关系作数量级估算

例. 原子 (线度 $10^{-10} m$) 中电子运动不存在“轨道”。

解: 设电子的动能 $E = 10 eV$, 平均速度

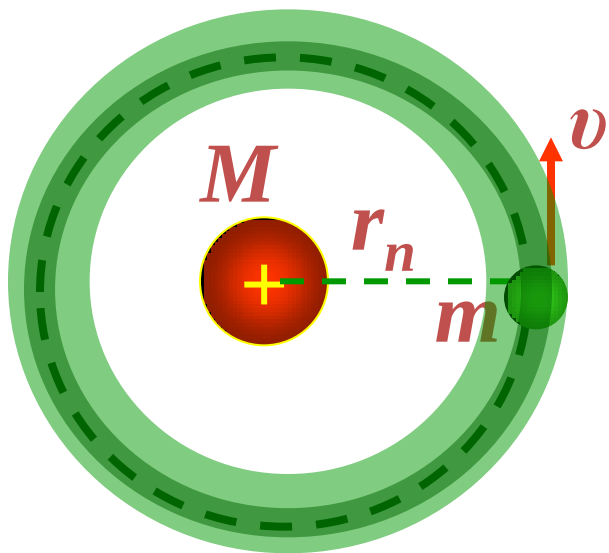
$$\bar{v} = \sqrt{\frac{2E}{m}} \approx 1.9 \times 10^6 m/s$$

速度的不确定度

$$\Delta v = \frac{\Delta p}{m} \geq \frac{\hbar}{2m\Delta x} \approx 10^6 (m/s)$$

Δv 与 v 同数量级

经典轨道概念不再适用! 取而代之是电子云分布。



例. 原子处于某激发态的时间为 $\tau = 10^{-8} \text{ s}$.该激发态能级宽度为多少?

$$\text{解: } \Delta E \times \tau \geq \frac{\hbar}{2} \quad \Delta E = \frac{\hbar}{2\tau} = 5.3 \times 10^{-25} [\text{J}]$$

所以该激发态的宽度约为 $5.3 \times 10^{-25} \text{ J}$

例 一电子以速度 $v_x = 1.0 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$ 的速度穿过晶体。

$$\Delta x = d \approx 1 \text{ \AA}$$

$$\begin{aligned} \Delta v_x &= \frac{\hbar}{2m\Delta x} = \frac{10^{-34}}{10^{-31} \times 10^{-10}} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \\ &= 10^7 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} > v_x = 10^6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \end{aligned}$$

电子(微观粒子)的动量是不确定的, 应该用量子力学来处理。

例： 氢原子的直径约 10^{-10}m ，求原子中电子速度的不确定量。按照经典力学，认为电子围绕原子核做圆周运动，它的速度是多少？结果说明什么问题？

解： 由不确定关系 $\Delta p \Delta x = m \Delta v \Delta x \geq \hbar / 2$ 估计，有

$$\Delta v = \frac{\hbar}{2m\Delta x} = \frac{1.05 \times 10^{-34}}{2 \times 9.1 \times 10^{-31} \times 10^{-10}} = 0.6 \times 10^6 \text{ m/s}$$

按经典力学计算 $m \frac{v^2}{r} = k \frac{e^2}{r^2}$

$$v = \sqrt{\frac{ke^2}{mr}} = \sqrt{\frac{9 \times 10^9 \times (1.6 \times 10^{-19})^2}{9.1 \times 10^{-31} \times 0.5 \times 10^{-10}}} \\ = 2.2 \times 10^6 \text{ m/s}$$

速度与其不确定度同数量级。可见，对原子内的电子，谈论其速度没有意义，描述其运动必须抛弃轨道概念，代之以**电子云**图象。



微观粒子和宏观物体的特性对比

宏观物体	微观粒子
具有 确定的坐标和动量 可用牛顿力学描述。	没有确定的坐标和动量 需用量子力学描述。
有连续可测的运动 轨道 ，可 追踪各个物体的运动轨迹。	有 概率分布特性 ，不可能分辨 出各个粒子的轨迹。
体系能量可以为任意的、连 续变化的数值。	能量量子化。
不确定度关系无实际意义	遵循不确定度关系